

Universidad Nacional del Sur

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computadoras



**Proyecto Final de Carrera
Segundo cuatrimestre de 2024**

Electrómetro

Fecha: 20/12/2024

Alumnos

Suriano Franco, Tolotto Lourdes.

Directores

Chierchie Fernando, Paolini Eduardo.

Índice general

1. Introducción	2
2. Hardware	4
2.1. Placa Principal	4
2.2. Placa de Interfaz del Usuario	12
2.3. Resultado Final	14
2.4. Selección de componentes	17
2.4.1. Alimentación	17
2.4.2. Conversor AD	19
2.4.3. Microcontrolador	20
2.4.4. Amplificadores	21
2.4.5. Relés, comparadores y trigger	22
3. Software del dispositivo	24
3.1. Librerías	24
3.2. Buffers Ping-Pong y procesamiento	24
3.3. Tareas y funciones modulares	25
3.4. Implementación con SerialCmd	28
4. Interfaz del Usuario y funcionamiento del dispositivo	30
4.1. Implementación de Interfaz del Usuario	33
4.1.1. Procesamiento y cálculos	36
5. Resultados	41
5.1. Ganancia del electrómetro y comparaciones con multímetro comercial	41
5.2. Mediciones con referencia constante	45
5.3. Mediciones de ancho de banda y respuesta en frecuencia	51
5.4. Medición de corrientes	58
5.5. Mejoras a futuro	60
5.5.1. Ganancia ajustable automática	60
5.5.2. Calibración vía comando	61
6. Conclusiones	62
7. Referencias	63

Capítulo 1

Introducción

El proyecto tuvo como objetivo principal el desarrollo de un electrómetro capaz de realizar mediciones de tensión y corriente, integrando diversas funcionalidades de procesamiento. Se buscó diseñar un sistema que fuera amigable para el usuario, funcional y práctico, además de poder utilizarse de forma inalámbrica.

Se presenta como un aporte adicional a otros trabajos de grado y posgrado, con el objetivo principal de medir la carga y/o la corriente generada por un sensor CCD tipo Skipper. El propósito más general e integrador de todos estos proyectos es desarrollar una fuente de corriente basada en la capacidad del Skipper para contar electrones, midiendo la cantidad que se drenan por una compuerta por unidad de tiempo. Entre los objetivos prácticos se encuentra contrastar la carga generada y medida por el amplificador interno del Skipper CCD con la corriente o carga media obtenida mediante un amplificador de transimpedancia o un electrómetro. Este sistema debe ser compacto y de bajo ruido, ya que se prevé que en el futuro opere en proximidad al sensor.

Uno de los componentes claves del desarrollo es el conversor analógico-digital, específicamente el ADS1115, que se encarga de medir las señales deseadas y transmitir las al microcontrolador ESP32 para su posterior procesamiento. En particular, a pesar de que el conversor AD sea de 16 bits, fue posible aplicar métodos de procesamiento digital de señales que permitieron aumentar el número equivalente de bits. Los resultados obtenidos son visualizados en un display OLED, lo que facilita su interpretación por parte del usuario.

Adicionalmente, fue necesario diseñar etapas de amplificación utilizando operacionales para adecuar las señales medidas, asegurando que fueran compatibles con la entrada del conversor AD. También se desarrolló un circuito de alimentación que suministra energía a todos los componentes integrados en el sistema, pudiendo dividir este suministro en analógico y digital, según los elementos a los cuales se les esté proporcionando energía.

Finalmente, se implementó una solución que permite operar al dispositivo tanto con una batería recargable como conectado a una fuente de energía, ofreciendo flexibilidad según las necesidades del usuario. En este sentido, la alimentación a batería permite además funcionar sin estar conectado a la red eléctrica, evitando de esta forma interferencias de 50/60 HZ.

Sumado a esto, se agregaron funciones extras como: Buzzer de alerta, entrada de trigger para medición con disparo y comparadores que permitan detectar fuera de rango para las señales involucradas.

De forma general, el proyecto está conformado por un conjunto de subsistemas, cada uno con una función específica. En primer lugar, se tiene la etapa de acondicionamiento de señales, la cual se encarga de adecuar la señal de entrada, mediante escalamiento, filtrado, desplazamiento y detección de niveles máximos de la onda ingresada. En ese sentido, dicha etapa pre-

para la señal de forma que sea apta para el conversor AD, permitiendo el uso single ended o diferencial.

En segundo lugar, se tiene la etapa de conversión de datos analógicos a digitales, basada en el conversor ADS1115, el cual cuenta con 16 bits teóricos de resolución y una frecuencia máxima de operación de 860 muestras por segundo.

En tercer lugar, se tiene la etapa de procesamiento de datos, la cual utiliza un microcontrolador tipo ESP32 y se encarga de calcular los valores de tensión y corriente (además de varias funciones de procesamiento) en base a las mediciones. Además, permite la comunicación mediante puerto serie con una computadora para el registro de datos, junto con la posibilidad de realizar ajustes de parámetros mediante comandos.

En cuarto lugar, se tiene la etapa de alimentación, la cual permite adecuar una entrada de tensión externa de 5V a los niveles de tensión requeridos por el sistema. Además, se encarga de proveer estas alimentaciones a partir de una batería de ion-litio (junto con su circuito de carga propio).

Estos distintos sistemas y su relación entre ellos se detallan a lo largo de las siguientes secciones.

Capítulo 2

Hardware

Considerando los subsistemas descritos en la introducción, a continuación se detallan con mayor profundidad las partes involucradas, sus componentes, el diseño esquemático, de layout y de montaje de las placas correspondientes.

En la figura 2.1 puede observarse el esquema en diagrama de bloques pensado para el dispositivo, cuyos componentes y la relación entre ellos serán explicadas a continuación.

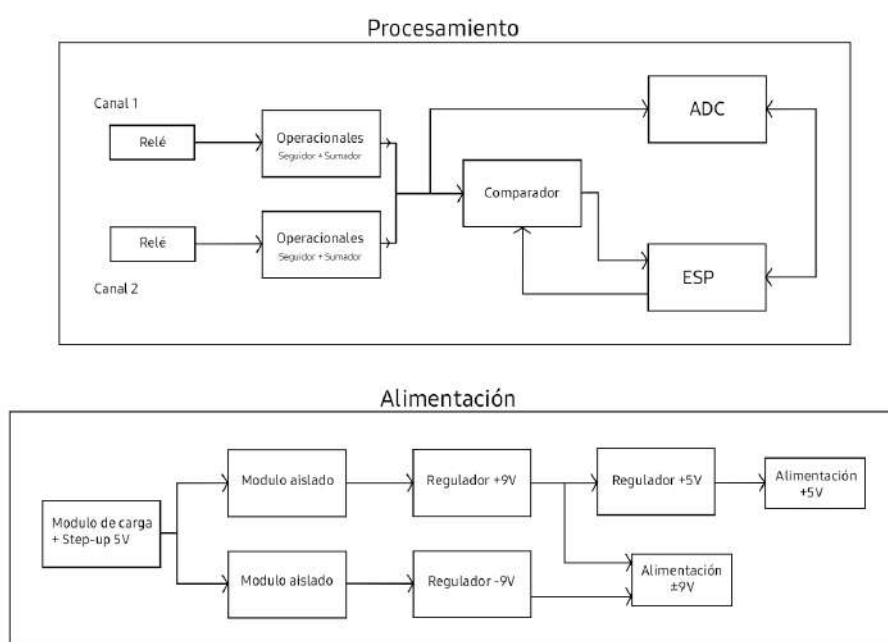


Figura 2.1: Diagrama en bloques del sistema de medición (electrómetro).

2.1. Placa Principal

Para el diseño de hardware que implementa el sistema de electrometría especializado en la medición de corrientes de baja magnitud, utilizando amplificación, filtrado, y procesamiento de señal para garantizar precisión en las lecturas, el esquemático completo se puede observar en la figura 2.2, mientras que el diagrama en bloques corresponde a la figura 2.1 mostrada en la introducción.

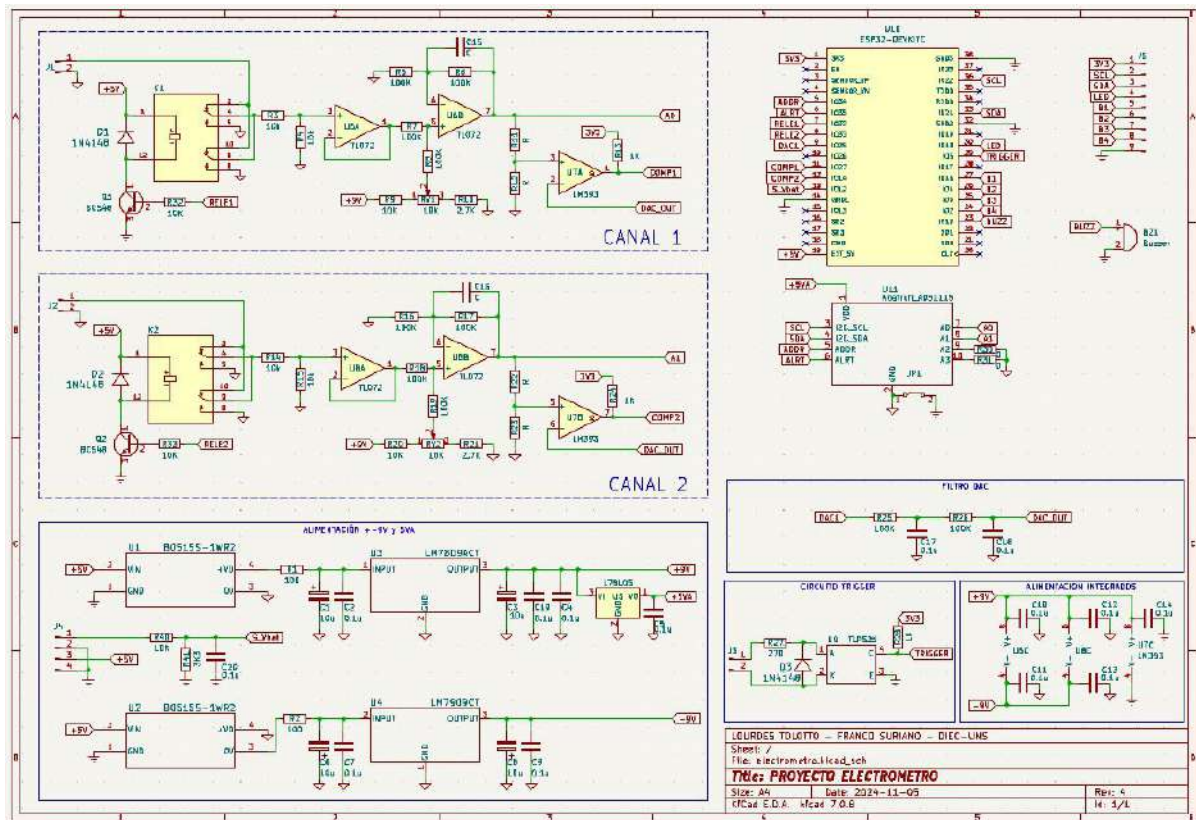


Figura 2.2: Esquemático completo de la placa principal.

Es importante aclarar en este punto, que las mediciones de corriente no se llevan a cabo en el diseño explicado en esta sección, sino que se utiliza un amplificador adicional de transconductancia cuyo voltaje de saturación alcanza un valor máximo de 9V, correspondiente a la figura 5.24. Con esto, se logra acondicionar la señal y limitar su voltaje, permitiendo que el sistema pueda procesarla al estar dentro de un rango seguro y estable. Teniendo esto en cuenta, se conecta la etapa mencionada a la placa desarrollada.

En primer lugar, la señal pasa a través de un relé que, mientras permanece en estado inactivo, establece un divisor resistivo compuesto por resistencias iguales de 10K Ω , generando una atenuación de 0,5, lo cual reduce el voltaje máximo a la mitad, es decir, de 9V a 4,5V, previniendo de esta forma una posible saturación en los siguientes componentes del sistema. La activación del relé es controlada por una señal del microcontrolador ESP32, de manera que, al activarse, conecta el divisor a tierra.

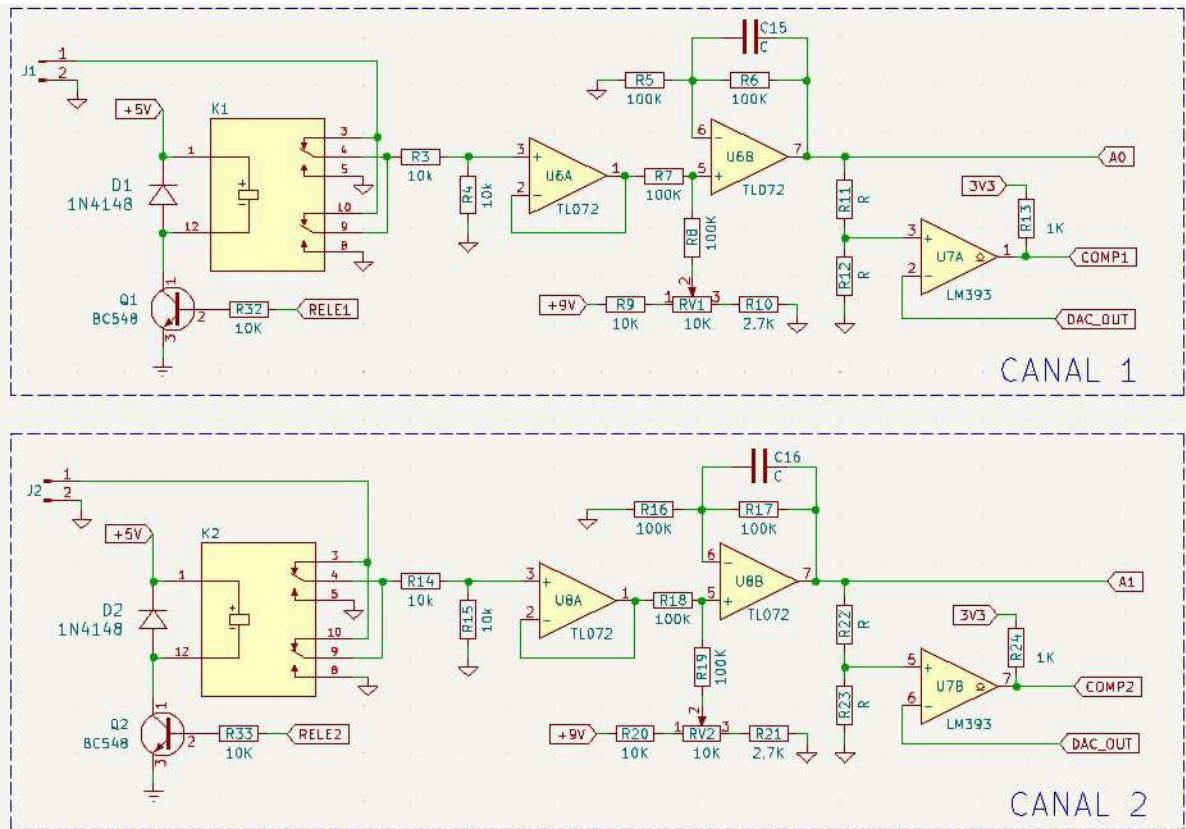


Figura 2.3: Esquemático de la sección de procesamiento.

Una vez acondicionada, la señal de salida del divisor resistivo se aplica al terminal positivo de un seguidor de tensión, configurado con un amplificador operacional TL072 (correspondiente a los elementos U6A y U8A del esquemático), cuyo propósito es proporcionar una baja impedancia de salida sin modificar la amplitud de la señal, lo cual permite independizar el ajuste de offset con el de ganancia de etapa anterior. La salida del seguidor de tensión se dirige a un sumador (U6B y U8B), implementado también con el mismo componente, que permite sumar el voltaje de offset necesario para ajustar la señal al rango de operación óptimo del convertidor analógico-digital (ADC) cuando este opera en modo diferencial. Esta configuración incorpora una resistencia (R6 y R17) en paralelo con un capacitor (C15 y C16) en el lazo de realimentación, generando un filtro paso bajo que atenúa las componentes de alta frecuencia con una frecuencia de corte de 2,2 kHz aproximadamente. Este filtrado es crucial para eliminar el ruido de alta frecuencia que podría degradar la precisión de las mediciones en el ADC.

Además de ser enviada al ADC, la señal que sale del sumador pasa luego a un divisor resistivo de relación 2:3, que adapta la amplitud de la señal para el siguiente procesamiento. A continuación, esta señal se envía a un comparador LM393 (U7A y U7B), el cual se utiliza para implementar un detector de amplitud máxima de la señal. La entrada de referencia es una tensión filtrada provista por un conversor DAC del ESP32. Este circuito está previsto para detectar valores extremos de la señal y adecuar el valor del GPA del ADC, lo cual se podría utilizar como un control automático de ganancia.

La salida del comparador se conecta entonces a una entrada del ESP32 (U10), donde se monitorean posibles condiciones de saturación de la señal medida. Esta funcionalidad queda como una futura implementación a futuro, la cual se explicará en la sección correspondiente.

En cuanto a la alimentación del sistema correspondiente a las figuras 2.4 y 2.5, se distingue entre alimentaciones digitales y analógicas, con diferentes propósitos y rutas de alimentación.

Las digitales, consisten en una alimentación de 5V y una referencia de tierra, las cuales se obtienen directamente del módulo de carga de batería y del convertor step-up. Estas señales virtuales son utilizadas para alimentar el ESP32, los relés y el circuito de trigger.

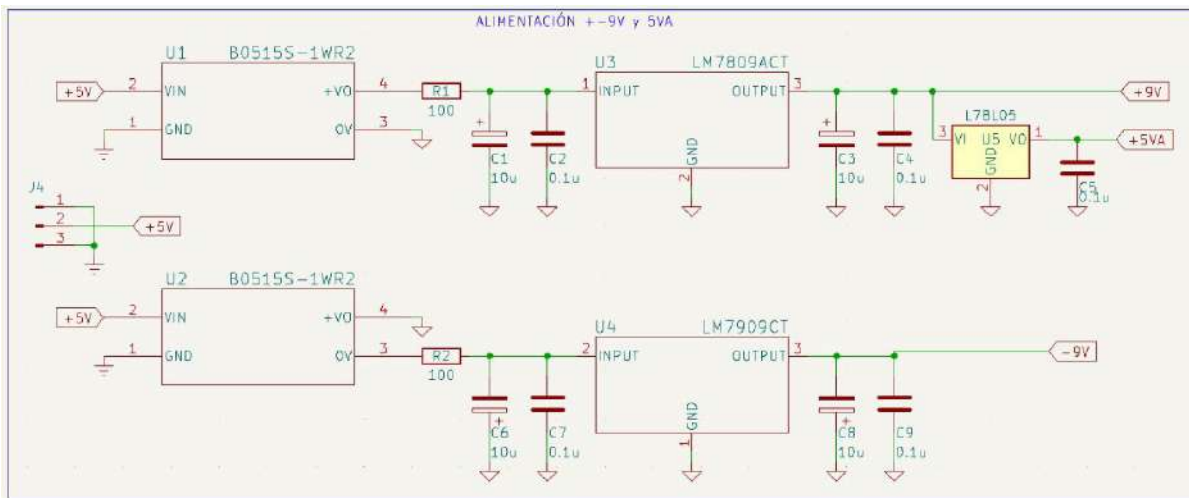


Figura 2.4: Esquemático del circuito de alimentación.

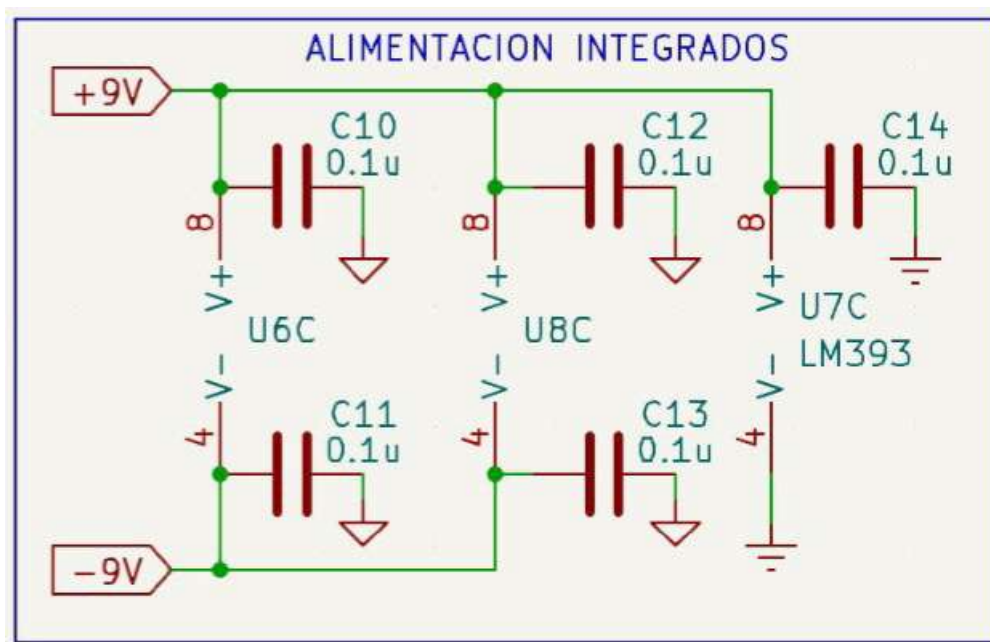


Figura 2.5: Esquemático del circuito de alimentación de los integrados.

Por otro lado, la alimentación analógica corresponde a una fuente de alimentación diferencial limpia y estable de $\pm 9V$, junto con una referencia de tierra dedicada, a partir de la cual se obtiene otra de 5V. Estas señales analógicas son generadas mediante los módulos de aislamiento B0515LW (U1 y U2), en combinación con los reguladores LM7809 y LM7909 (U3 y U4), que proporcionan un voltaje constante y con baja fluctuación. Luego, a partir de la salida positiva de 9V en conjunto con un regulador UA78L05 (U5), se obtiene la alimentación estable de 5V. Generar este tipo de señales resulta fundamental para los componentes que trabajan con señales de pequeña amplitud, como los amplificadores operacionales TL072 (los cuales se alimentan con $\pm 9V$), los comparadores LM393 y el convertor.

El hecho de querer generar una alimentación de $\pm 9V$ surge de las especificaciones de los operacionales utilizados, ya que estos presentan un headroom de un rango $1,5V - 2V$ aproximadamente. Como las señales a medir pueden llegar a tomar un valor de $\pm 4,5V$ como máximo, si se usarían los $5V$ para alimentar los TL072, estos podrían llegar a saturar a partir de unos $3.5V$ aproximadamente, por lo cual no es posible usar dicha configuración.

La tierra de la parte analógica se ha mantenido separada de la digital para minimizar el ruido eléctrico. Ambas se unen mediante una resistencia de 0Ω en la conexión a tierra del ADC como se muestra en la figura 2.6. De esta forma, es posible que ambos sistemas compartan una referencia de tierra sin introducir interferencias, manteniendo la calidad de las señales analógicas en el proceso de medición.

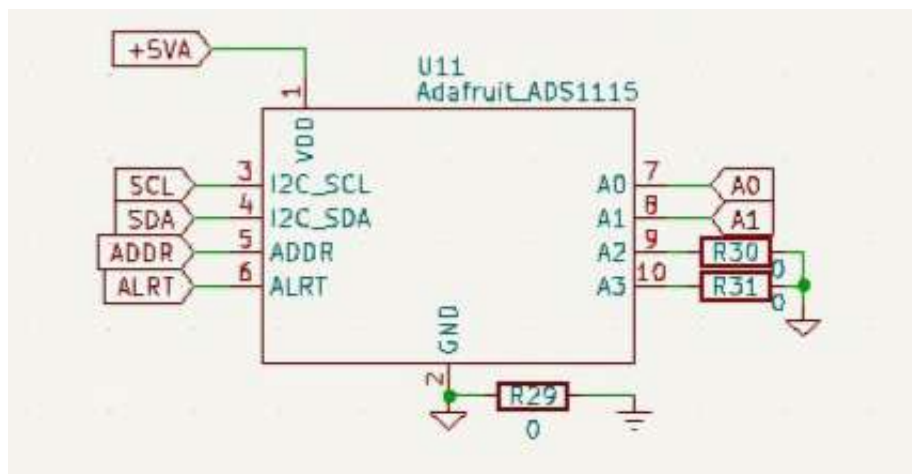


Figura 2.6: Esquemático de la asignación de pines del ADC junto con la conexión entre la tierra virtual y analógica.

En conclusión, este diseño proporciona un sistema de medición preciso y versátil, con capacidades de regulación automática de ganancia y alertas visuales en caso de saturación, adaptándose a diversas condiciones de señal para maximizar la precisión de las mediciones de corrientes bajas. La separación de fuentes de alimentación digitales y analógicas asegura una operación estable y minimiza el impacto del ruido en los circuitos críticos.

Luego, a partir del diseño del esquemático, se desarrolló el layout del mismo, obteniendo el resultado reflejado en las figuras 2.7 y 2.8.

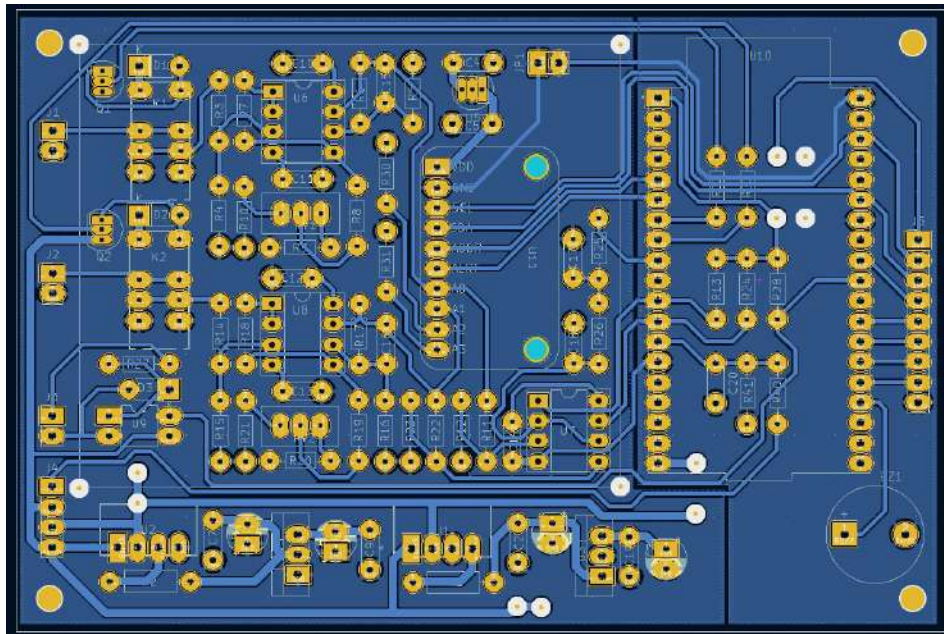


Figura 2.7: Layout del lado inferior de la placa principal.

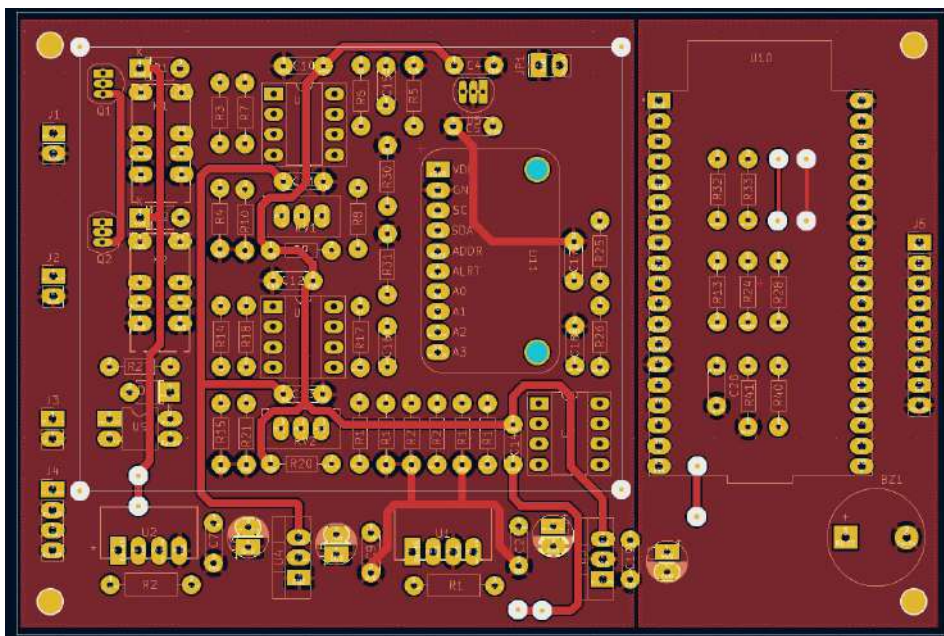


Figura 2.8: Layout del lado superior de la placa principal.

En la distribución de componentes de la placa, cada sección está organizada de manera lógica para optimizar el flujo de señal, separando áreas de procesamiento, control y alimentación de la siguiente forma:

- **Sección de Alimentación (parte inferior de la placa):** En esta área se encuentran los componentes encargados de la regulación de voltaje, asegurando que las diferentes secciones reciban la energía adecuada y estable. Los reguladores U3, U4 y U5 suministran los voltajes limpios de $\pm 9V$ y $5V$, mientras que U1 y U2 representan módulos aislados, los cuales se utilizan para generar una tensión positiva y negativa a partir de un voltaje de tensión de alimentación de $5V$.

- **Control y Procesamiento Principal (área derecha de la placa):** Aquí se sitúa el ESP (U10), que es el encargado de manejar el procesamiento de datos y la comunicación del sistema. Su posición facilita la conexión de las señales de salida hacia otros dispositivos o interfaces de usuario.
- **Conversión y Medición (área central superior de la placa):** En este sector se encuentra el conversor identificado como U11, el cual toma las señales de los distintos canales de medición y las convierte a formato digital. Esta ubicación permite la conexión directa con los operacionales y comparadores para una cadena de procesamiento eficiente.
- **Relés y Amplificación (parte superior izquierda):** En esta área se encuentran los relés K1 y K2, encargados de controlar el flujo de señal o el cambio de canales. A la derecha de estos, se posicionan los amplificadores operacionales U8 y U6, los cuales se encargan de aislar etapas y a la vez (mediante una configuración sumador) proporcionar el offset necesario a la señal de entrada antes de su conversión por el ADC, asegurando de esta forma una lectura precisa. Además, limita el ancho de banda a 2,2 KHz aproximadamente al utilizar una configuración RC en la realimentación.
- **Comparación de Señales (debajo del ADC):** U7 es el componente que representa los comparadores. Su ubicación simplifica el ruteo entre la salida de los operacionales y el procesador ESP32.

Esta distribución está se eligió con el fin de minimizar las interferencias y optimizar el flujo de señales.

De esta forma, en base al layout, se procedió a fresar la placa, obteniendo los resultados resultado de las figuras [2.9](#) y [2.10](#).

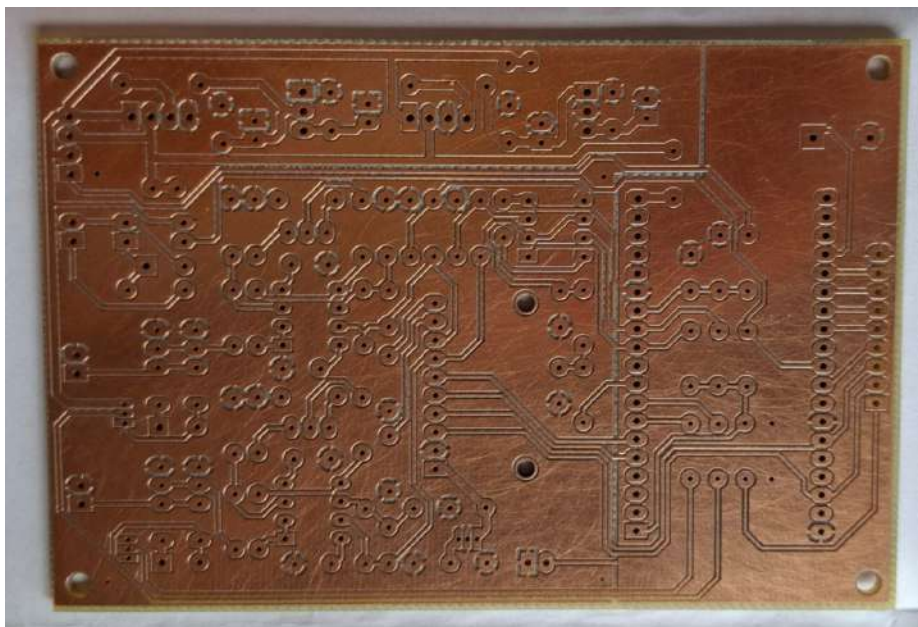


Figura 2.9: Cara inferior de la placa principal impresa con su respectivo layout.

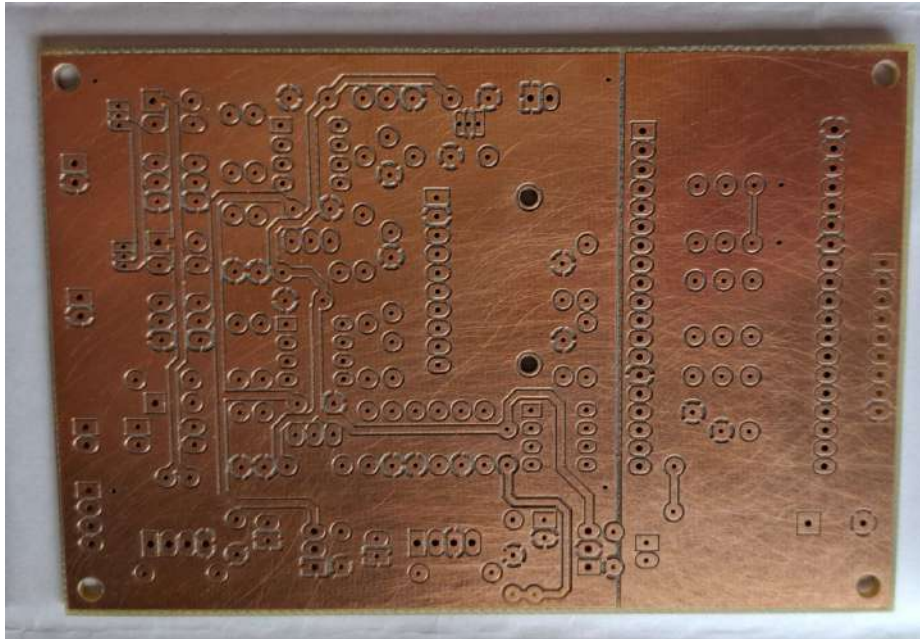


Figura 2.10: Cara superior de la placa principal impresa con su respectivo layout.

Y finalmente, una vez soldados todos los componentes, se obtuvo el resultado correspondiente a las figuras [2.11](#) y [2.12](#).

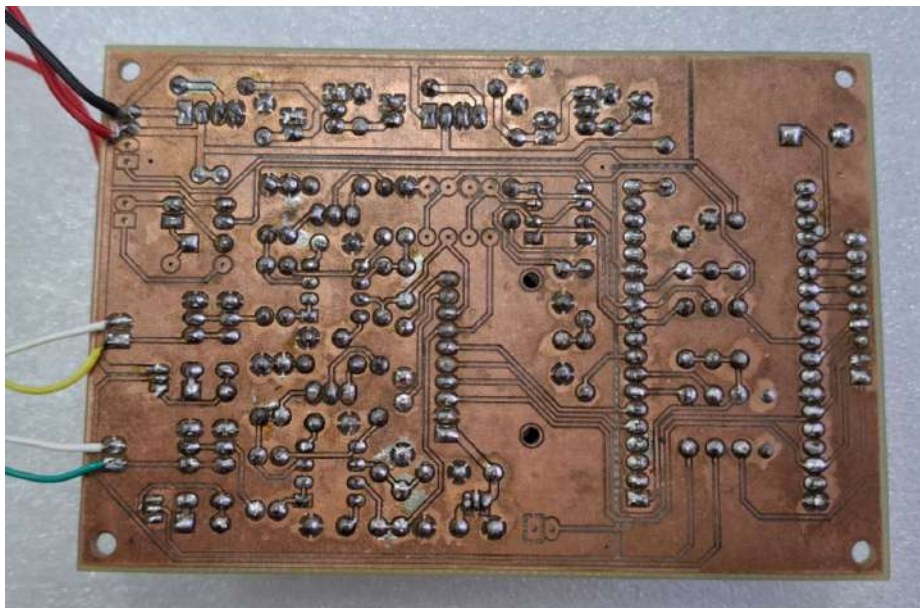


Figura 2.11: Cara inferior de la placa principal soldada.

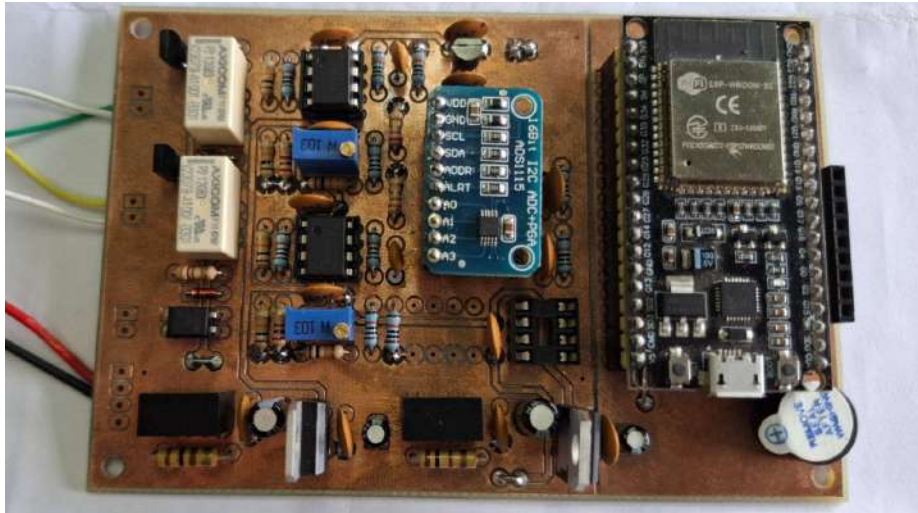


Figura 2.12: Cara superior de la placa principal soldada.

2.2. Placa de Interfaz del Usuario

La placa destinada a la interfaz del usuario en este diseño es clave para la interacción con el sistema, facilitando tanto el control de parámetros como la visualización en tiempo real de las mediciones. Esta placa incluye botones para la configuración del sistema, una pantalla OLED para la visualización de datos y un LED que indica la saturación del sistema, ayudando a evitar errores en la medición debido a ajustes inadecuados de ganancia.

Los cuatro botones incluidos en esta placa permiten al usuario controlar distintos aspectos del sistema de forma intuitiva y eficiente. La disposición de cada uno es:

- **Selección de Modo (Botón 1):** ubicación superior izquierda.
- **Botón de Elección de Ganancia (Botón 2):** ubicación superior derecha.
- **Botón de Elección de Promediación/Frecuencia de Muestreo:** ubicación inferior izquierda.
- **Botón de Modo de Medición/Procesamiento:** ubicación inferior derecha.

En cuanto la pantalla OLED, identificada como U1 en el esquema, sirve como interfaz visual, permitiendo al usuario monitorear tanto los parámetros configurados como los resultados de las mediciones en tiempo real.

El LED, conectado a través del resistor R5, actúa como un indicador de saturación de ganancia. Este componente se ilumina cuando el sistema ha alcanzado el límite de ganancia, alertando al usuario de la necesidad de ajustar la escala para evitar distorsiones en las lecturas. Esta función contribuye a mantener la precisión en las mediciones y a evitar la pérdida de datos debido a una configuración inadecuada de ganancia.

En conjunto, la disposición de los botones, el display OLED y el LED indicador en la placa superior no solo facilita el control de los parámetros del sistema sino que también asegura que el usuario pueda realizar ajustes en tiempo real para optimizar la medición y adaptarse a distintas condiciones de señal.

Por último, a partir del diseño del esquemático [2.13](#), se desarrolló el layout del mismo, obteniendo el resultado reflejado en la figura [2.14](#).

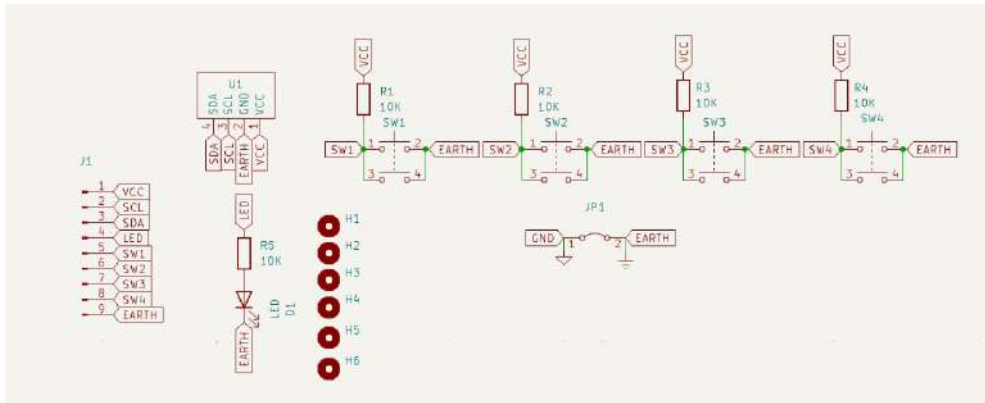


Figura 2.13: Esquemático de la placa destinada a la interfaz del usuario.

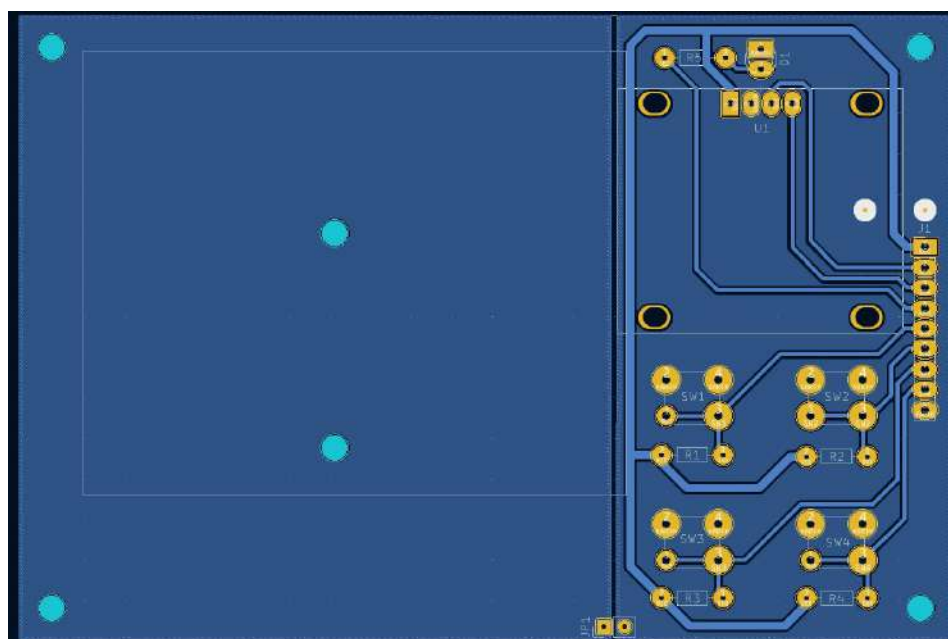


Figura 2.14: Layout de la placa destinada a la interfaz del usuario.

De esta forma, en base al layout, se procedió a fresar la placa, obteniendo el resultado de la figura [2.16](#).

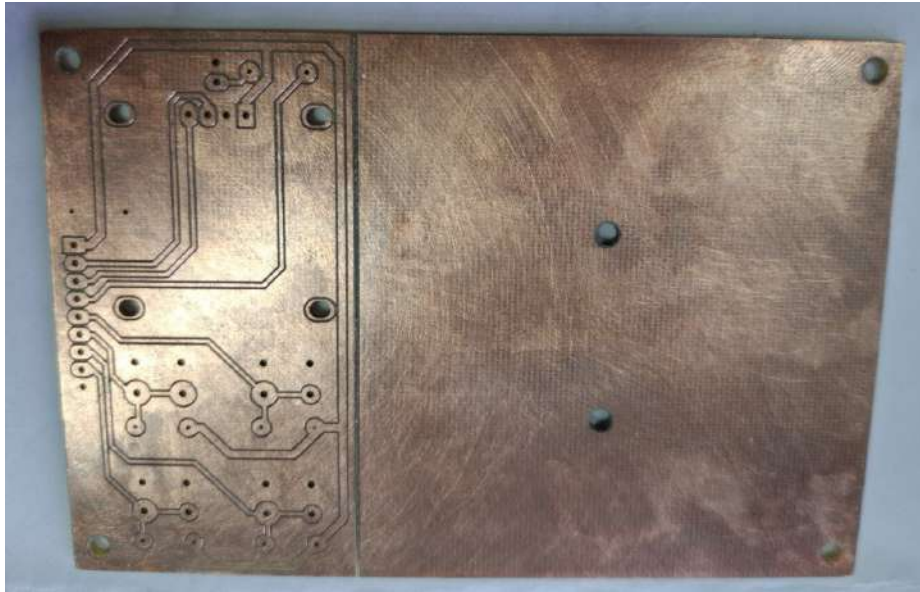


Figura 2.15: Placa impresa destinada a la interfaz del usuario.

Y finalmente, una vez soldados todos los componentes, se obtuvo el resultado correspondiente a la figura 2.16.

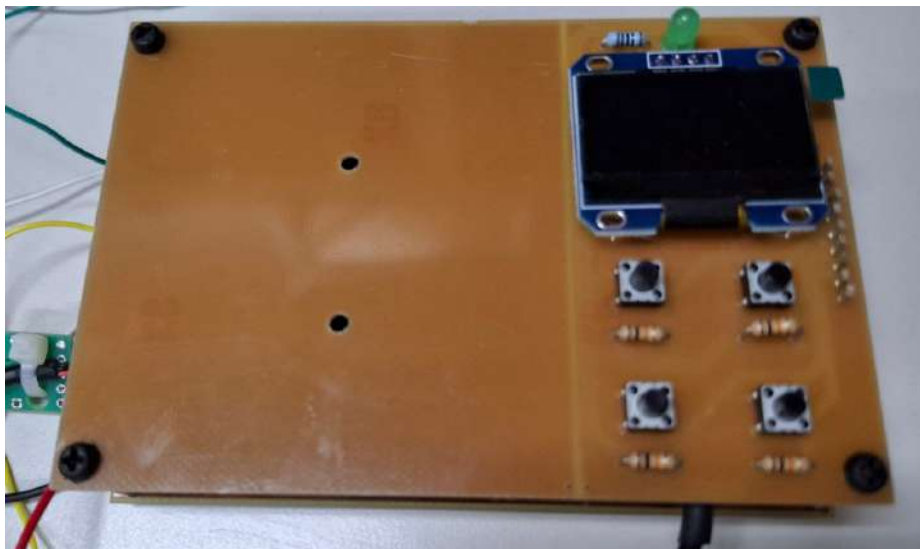


Figura 2.16: Placa destinada a la interfaz del usuario ya soldada.

2.3. Resultado Final

Una vez que se soldaron ambas placas y se verificó su correcto funcionamiento, se colocaron unos tornillos de soporte para poder ensamblarlas, obteniendo el resultado correspondiente a las figura 2.17 y 2.18. De esta forma, se conectan los botones, el LED y la pantalla OLED con el microcontrolador.

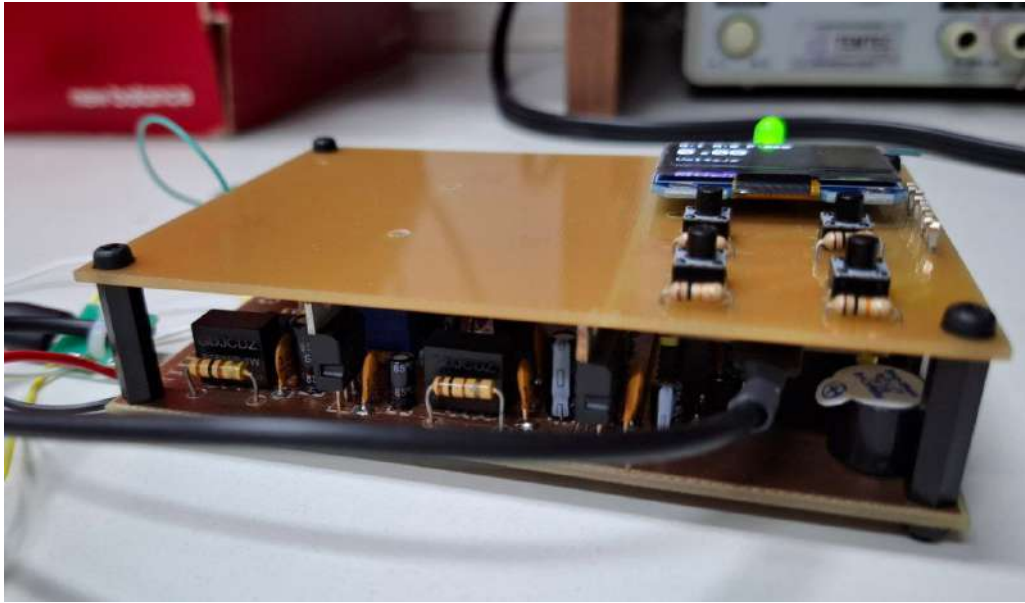


Figura 2.17: Ensamblado de ambas placas.

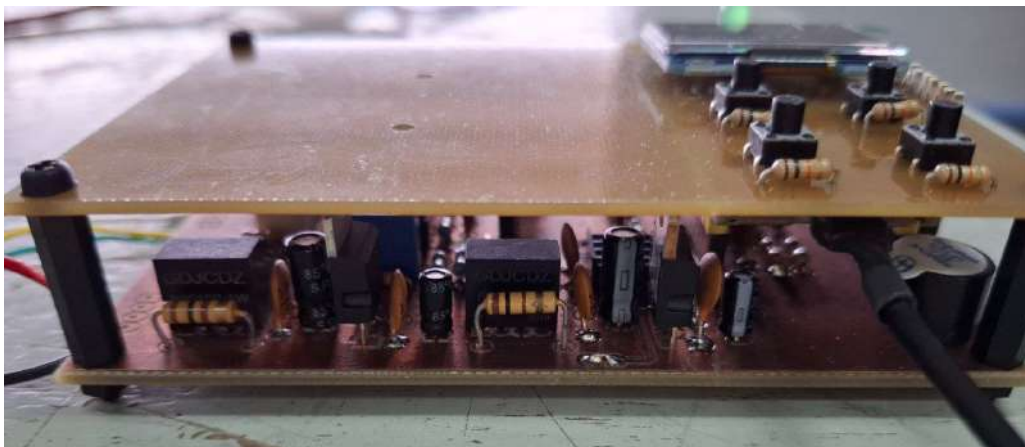


Figura 2.18: Ensamblado de ambas placas.

Por lo tanto, haciendo uso de los botones y de la pantalla OLED, se puede utilizar el dispositivo fácilmente.

Además, se implementaron conectores BNC para los canales y la alimentación (figura 2.19), un soporte y conexión de la batería junto con una palanca para iniciar o detener la alimentación y un pequeño cable para conexiones USB, obteniendo el resultado de la figura 2.20.

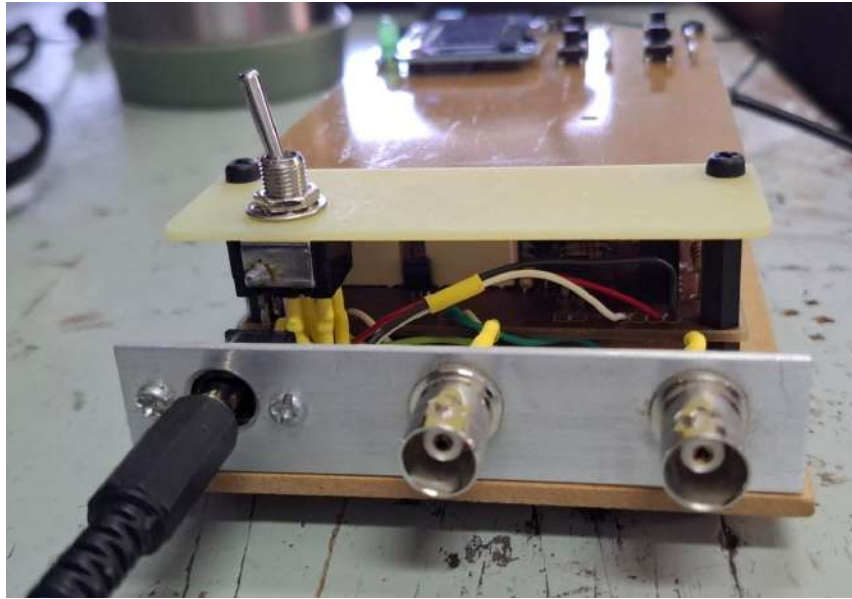


Figura 2.19: Conectores BNC para medir ambos canales.



Figura 2.20: Ensamblado de ambas placas.

Para lograr que el dispositivo sea inalámbrico, se agregó una batería recargable para alimentar al dispositivo. Para ello, se utilizó un módulo de cargador de batería de litio el cual a su vez posee un step up que adecúa la salida a 5V. De esta forma, es posible utilizar el instrumento tanto a batería como conectado con una fuente externa, según sea necesario o deseado. Dicho módulo puede observarse en la figura [2.21](#). De esta forma, la pila varía entre 3,2V y 4,2V aproximadamente, entre descargada y cargada respectivamente.



Figura 2.21: Módulo cargador de batería junto con step up de 5V.

2.4. Selección de componentes

En el desarrollo de este sistema de electrometría, surgió la necesidad de la elección de diversos componentes, en base al circuito esquemático mostrado en las secciones anteriores.

Se destacan como componentes principales el conversor analógico-digital (ADC) ADS1115 y el microcontrolador ESP32, ya que con cumplen funciones esenciales para lograr precisión y eficiencia en la medición de señales de baja corriente. Ambos componentes son responsables de la adquisición y procesamiento de datos, asegurando que el sistema responda a las variaciones de señal en tiempo real con alta resolución. A continuación, se amplían las características y razones de elección de estos dos elementos y otros componentes que resultaron fundamentales para el diseño.

2.4.1. Alimentación

En cuanto a los componentes de la alimentación, los módulos aislados B0515S-1W fueron seleccionados para generar la alimentación partida a partir de un voltaje fijo de 5V. En ese sentido, se obtuvo una alimentación de $\pm 15V$, que luego será adaptada mediante reguladores para lograr una fuente partida de $\pm 9V$. Además, dichos módulos proveen una aislación de hasta 1 kV de corriente continua entre la entrada y la alimentación de los integrados. Ofrecen una conversión de 5V a 15V con una potencia máxima de 1W y una eficiencia de hasta el 80%. Dichos módulos pueden observarse en la figura [2.22](#).



Figura 2.22: Componente aislado B0515s.

Por otro lado, se decidió utilizar reguladores lineales que mejoren la estabilidad de la señal de continua, permitiendo reducir la ondulación o ripple de las fuentes conmutadas que poseen los integrados B0515s. Para ello, se eligieron los componentes LM7809 y LM7909. Dichos componentes poseen un rango de entrada amplio, por lo que son adecuados para la salida del módulo aislado. En la imagen [2.23](#) puede observarse el integrado.



Figura 2.23: Reguladores lineales estilo LM7809 y LM7909.

Haciendo uso de los módulos aislados y de los reguladores lineales, se llega al objetivo de tener una alimentación limpia, estable y continua de $\pm 9V$.

Por otro último, se decidió hacer uso de un regulador extra, que derive el voltaje de +9V y lo adecúe a +5V. Dicho voltaje, es utilizado para la alimentación del ADS1115. Esta tensión, se encarga de alimentar al conversor AD ADS1115, por lo cual debe ser sumamente precisa y

presentar muy bajo ruido. En este caso, por cuestiones relacionadas a costos y disponibilidad, se utilizó el regulador lineal L78L05, visible en la figura [2.24](#).



Figura 2.24: Regulador lineal L78L05.

De esta forma, se tiene la alimentación necesaria para la totalidad de los integrados.

2.4.2. Conversor AD

En cuanto al ADS1115, correspondiente a la figura [2.25](#), es un conversor analógico-digital de 16 bits de resolución, lo cual es una característica muy relevante para capturar variaciones sutiles en la señal con una alta precisión. Esta resolución permite una gran granularidad en las mediciones, facilitando la detección de pequeños cambios en la señal.

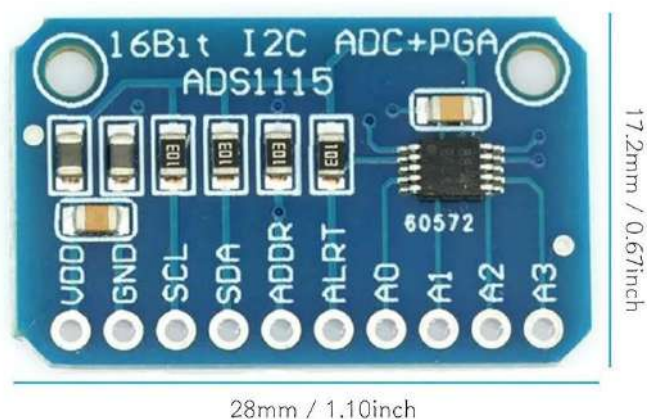


Figura 2.25: Conversor analógico digital ADS1115.

Otra característica fundamental de este componente es su frecuencia de muestreo ajustable, que puede configurarse desde 8 hasta 860 muestras por segundo (SPS). Esta flexibilidad permite adaptar la velocidad de muestreo según las necesidades de la aplicación.

También dispone de un amplificador de ganancia programable (PGA), que ofrece varios rangos de entrada ajustables, desde $\pm 0,256V$ hasta $\pm 6,144V$, lo cual permite adaptar el rango del ADC al nivel de la señal medida, evitando la saturación y maximizando el rango dinámico. Esta característica es particularmente útil en aplicaciones donde las señales pueden variar significativamente; al permitir ajustes en la ganancia, es posible asegurar que tanto las señales bajas como las altas se midan con precisión. La capacidad de ajuste de ganancia se combina con un rango de voltaje de alimentación que va desde 2V hasta 5.5V, lo que permite integrarlo sin problemas en sistemas de voltaje estándar.

2.4.3. Microcontrolador

El ESP32, correspondiente a la figura 2.26, fue seleccionado como el microcontrolador principal del sistema debido a su capacidad de procesamiento avanzado, su arquitectura de doble núcleo, y su amplia gama de funcionalidades integradas. La presencia de dos núcleos de procesamiento en este componente resulta muy útil en este sistema, ya que permite distribuir las tareas entre los núcleos para maximizar la eficiencia. En este diseño, un núcleo se encarga de la adquisición de datos y el procesamiento de las señales de entrada, mientras que el segundo núcleo gestiona los comandos de control, la regulación de ganancia y la comunicación. Esta distribución asegura que el sistema pueda responder de manera rápida a cambios en la señal medida sin interferencias entre tareas, optimizando la precisión en el procesamiento de datos y asegurando una operación estable en tiempo real.



Figura 2.26: Microprocesador ESP32.

La capacidad del ESP32 para manejar periféricos mediante una interfaz I2C facilita su integración con el ADS1115 y otros dispositivos en el sistema, como los relés de control, la pantalla OLED y el LED indicador. Dicha interfaz permite controlar el ADS1115 para realizar ajustes en la frecuencia de muestreo y la ganancia, mientras que los puertos GPIO del ESP32 gestionan los relés, permitiendo derivar la señal o ajustar la resistencia en función de las necesidades

de medición, los botones, para modificar los distintos parámetros de medición y la pantalla OLED para mostrar información útil al usuario. Esta flexibilidad en la gestión de periféricos y dispositivos facilita la expansión y modificación del sistema sin una reconfiguración compleja.

Otra característica clave de este dispositivo es su capacidad para ejecutar comandos y ajustar parámetros de forma dinámica por el puerto serie. Esto permite al sistema adaptarse en tiempo real a las condiciones de señal, optimizando la precisión y estabilidad de las mediciones.

2.4.4. Amplificadores

En este sistema, también se incluyen amplificadores operacionales TL072, que sustituyen a los OPA1612 inicialmente contemplados en un primer lugar, debido a su disponibilidad y eficiencia en aplicaciones de señales de baja frecuencia. Los TL072 están diseñados con entradas JFET que proporcionan una alta impedancia de entrada, minimizando la carga sobre la señal medida y reduciendo las pérdidas de señal. Además, presentan un bajo ruido de entrada de $18 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ a 1 kHz, lo que asegura que las señales de baja amplitud puedan capturarse con un mínimo de interferencia, lo cual resulta muy útil. Su imagen ilustrativa puede observarse en la figura [2.27](#).



Figura 2.27: Amplificadores operacionales TL072.

Los TL072 tienen una baja distorsión armónica total (THD) de 0,003 % a 1 kHz, lo cual garantiza la fidelidad de la señal en el rango de frecuencias utilizado. Con una velocidad de respuesta (slew rate) de $14 \text{ V}/\mu\text{s}$, estos amplificadores son capaces de responder rápidamente a cambios en la señal. Esta velocidad, combinada con su ancho de banda de 3 MHz, permite que los TL072 procesen eficazmente señales de frecuencia moderada sin comprometer la calidad de la medición. Adicionalmente, el diseño de estos amplificadores incluye protecciones que evitan cortocircuitos y demás inconvenientes.

2.4.5. Relés, comparadores y trigger

Como componentes varios, se utilizaron los relés para activar o desactivar los canales de medición, decidiéndose por los V23079, mostrados en la figura 2.28. Estos dispositivos se activan con una tensión de 5V y poseen contactos doble inversores.

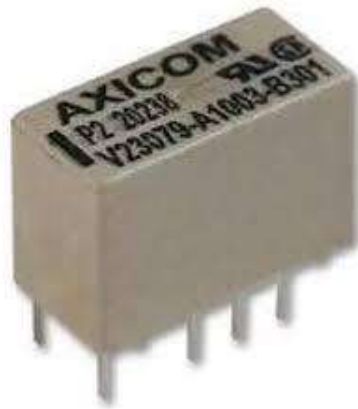


Figura 2.28: Relé V23079.

Los LM393B fueron seleccionados como comparadores debido a su eficiencia energética y amplia flexibilidad operativa. Su bajo consumo de corriente de 200 μA por comparador reduce la carga sobre la fuente de alimentación, mientras que su rango operativo de 3V a 36V permite una integración flexible con distintos niveles de señal. Su offset de entrada de 0.37 mV y el bias de entrada de 3.5 nA proporcionan una alta precisión en la comparación, reduciendo el riesgo de error en la detección de saturación en la señal medida. Con un tiempo de respuesta de 1 μs , los LM393B reaccionan rápidamente a los cambios en la señal, permitiendo un ajuste inmediato de la ganancia del ADC cuando es necesario. Dichos componentes pueden observarse en la figura 2.29.

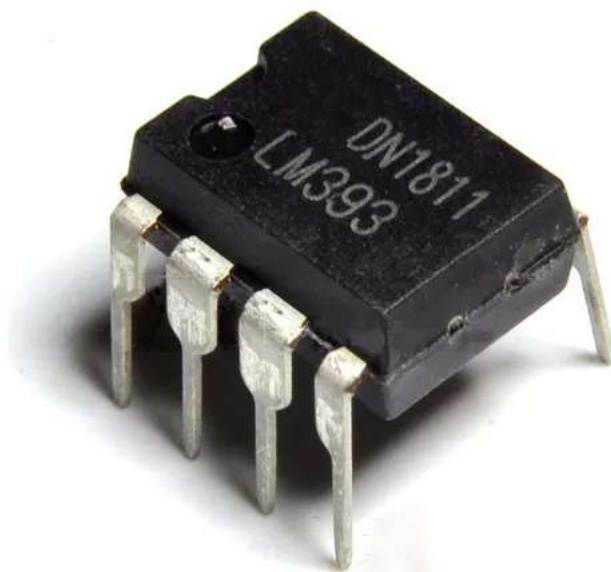


Figura 2.29: Comparador LM393.

En cuanto al circuito de trigger, fue necesario utilizar un optoacoplador, por lo que se eligió el TLP521. Con el integrado elegido, mostrado en la figura [2.30](#), fue posible diseñar e implementar el circuito de activación por trigger descrito en las secciones anteriores.

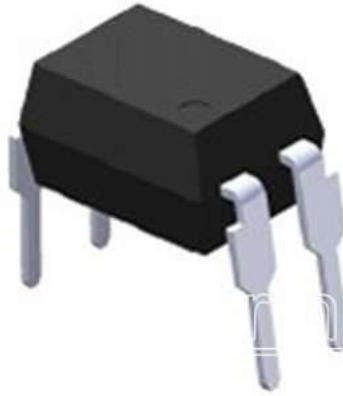


Figura 2.30: Optoacoplador TLP521.

Capítulo 3

Software del dispositivo

En esta sección se detalla la estructura y funcionamiento del código desarrollado en Arduino IDE para la adquisición y procesamiento de datos utilizando el ADS1115 y el ESP32.

3.1. Librerías

El código utiliza numerosas librerías, para distintas tareas de procesamiento y visualización de datos:

- **Wire.h:** Utilizada para la comunicación I2C entre el microcontrolador y los periféricos como el display o el conversor AD.
- **Adafruit ADS1X15.h:** Facilita el uso del conversor AD ADS1115, provee funciones y métodos que agilizan la configuración, cambio de parámetros y medición del conversor.
- **SerialCmd.h:** Provee una estructura cómoda y sencilla para la implementación de comandos. Permite que el usuario ingrese mediante puerto serie instrucciones que disparen funciones creadas por el desarrollador.
- **esp dsp.h:** Librería de Espressif para realizar distintos procesamiento digitales de señales. En particular, fue utilizada para ciertos cálculos numéricos realizados a la hora de evaluar valores eficaces y promedios.
- **Math.h:** Provee funciones estándar de matemática para distintos cálculos realizados en el programa.
- **Adafruit SH110X:** Facilita la configuración y el uso del display OLED. Permite una fácil escritura y actualización de la pantalla.
- **Logo2024:** Para implementar el logo cuando se enciende el dispositivo.

3.2. Buffers Ping-Pong y procesamiento

Otro aspecto importante a destacar del código es el uso de buffers ping-pong. Dichos buffers, son los encargados de almacenar los datos adquiridos por el conversor AD. El uso de dos arreglos (ping y pong) asegura que mientras uno está siendo procesado, el otro sigue almacenando datos, evitando la pérdida de información, de forma tal que cuando el actual se

llena, comienza a procesarse mientras el otro toma el rol de buffer de almacenamiento. Una representación esquemática puede observarse en la figura 3.1.

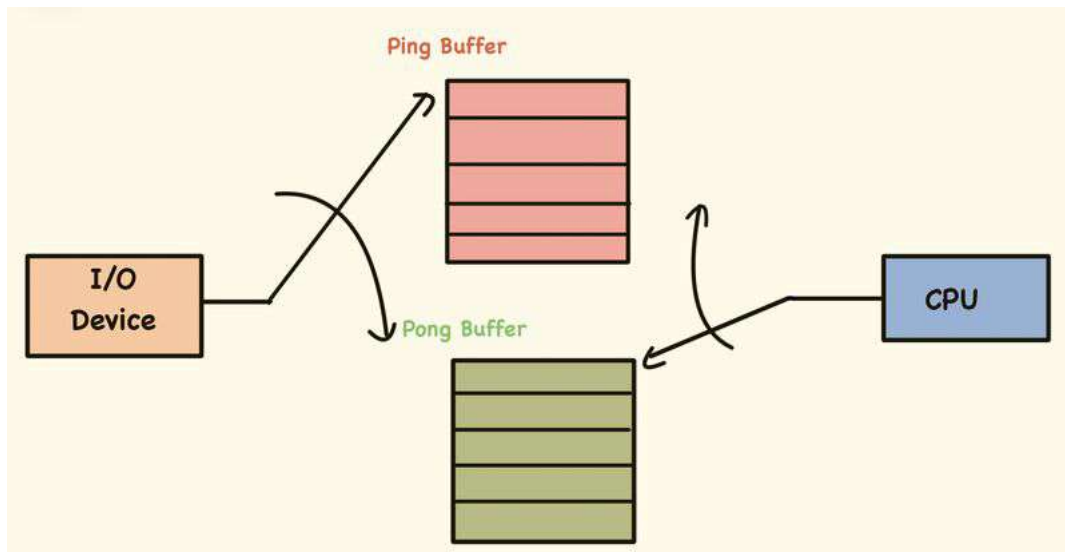


Figura 3.1: Representación esquemática del proceso de buffer ping pong.

Para la operación mencionada, se utiliza la función *processData*, que se encarga del procesamiento de los datos adquiridos por el conversor. Tiene como objetivo manipular los datos almacenados en los buffers, realizando algún tipo de función de procesamiento de los modos descritos, dependiendo de la configuración actual del sistema. Esta función es activada una vez que uno de los buffers (ping o pong) ha alcanzado su capacidad máxima, lo que indica que está listo para ser procesado.

Además de lo mencionado, la función también se encarga de manejar el ciclo de procesamiento de los datos, asegurándose de que cada vez que un buffer alcanza su capacidad, la información sea correctamente procesada y se reinicie el proceso para recibir nuevas muestras. Este ciclo es clave para el funcionamiento continuo del sistema, ya que evita la pérdida de información y asegura que el ESP32 pueda mantener un flujo constante de adquisición y procesamiento de datos sin interrupciones.

En términos de la implementación práctica, *processData* es activada en la tarea de procesamiento cuando el semáforo correspondiente indica que hay datos disponibles en el buffer inactivo. Esto garantiza que el procesamiento solo ocurra cuando un buffer completo esté disponible, evitando errores de sincronización o el procesamiento de datos incompletos.

3.3. Tareas y funciones modulares

Para la implementación de las funcionalidades del programa, se decidió hacer uso de tareas los dos núcleos disponibles en el ESP32. De esta forma, fue posible asignar prioridades de ejecución y elegir en que núcleo trabaja cada tarea, logrando un procesamiento en paralelo que optimice la ejecución del programa.

En base a esto, se crean las tres tareas principales destinadas al procesamiento e impresión del buffer, a la adquisición de datos y a la gestión de los comandos de control. Además, se incluyen las destinadas al manejo de los botones y el display. Para esto, se utiliza el comando *xTaskCreatePinnedToCore*, que permite asignar cada una a núcleos específicos del procesador, pudiendo de esta forma una correcta ejecución en paralelo.

Tarea	Núcleo	Prioridad	Función
Acquiring Task	0	1	Adquiere datos del ADS1115 y los guarda en uno de los buffers ping-pong.
ProcessingTask	1	3	Procesa el buffer ping-pong restante y aplica funciones de promedio, RMS, RMS sin valor de DC, y modos de osciloscopio.
ScreenTask	1	2	Actualiza el display para el usuario cuando sea necesario, indicando modos, medición actual y parámetros destacables del dispositivo.
Button 1	1	1	Selección de canal: 0,1,diferencial o GND.
Button 2	1	1	Control de rango (ganancia del ADS1115): alto, medio, bajo.
Button 3	1	1	Modifica la resolución, relacionada con la cantidad de muestras utilizadas para cualquiera de las funciones de procesamiento. En el modo osciloscopio, modifica la frecuencia de muestreo del ADS1115.
Button 4	1	1	Selección de modo: DC, Eficaz, DC+Eficaz, Corriente y Osciloscopio (con submodos FR y T).

Figura 3.2: Tareas empleadas junto con sus prioridades y núcleos asignados.

Como se puede observar en la figura 3.2, la tarea de adquisición, que se encarga de adquirir los datos provenientes del conversor, gestionando el almacenamiento en buffers ping-pong para optimizar el manejo de información sin perder muestras. Se le asigna prioridad 1 y el núcleo 0; En el caso de la correspondiente al procesamiento, también se le asigna prioridad 3 pero esta vez en relación al núcleo 1.

En cuanto a las tareas relacionadas a los botones, las mismas se vinculan al núcleo 1, todas con misma prioridad. Como comentario a destacar, en algunos casos se agregó mayor memoria a algunas para que puedan operar correctamente, como ocurre en el caso de las tareas correspondientes a la adquisición, procesamiento y manejo del display.

Para coordinar las tareas mencionadas, se utilizan semáforos que sincronizan el acceso a los datos, el procesamiento, y las distintas funcionalidades, los cuales se listan en la figura 3.3

Semáforo	Función
dataReady	Indica cuando un dato está listo para leer.
processingReady	Indica cuando alguno de los buffer se ha llenado y está listo para ser procesado.
screenReady	Actualiza el display.
changeChannel	Indica cuando el botón 1 ha sido pulsado para cambiar de canal.
changeGain	Indica cuando el botón 2 ha sido pulsado para cambiar el rango (ganancia).
changeResolution	Indica cuando el botón 3 ha sido pulsado para cambiar la resolución (cantidad de muestras para promediar).
changeFrequency	Indica cuando el botón 3 ha sido pulsado para cambiar de canal.
changeFunction	Indica cuando el botón 4 ha sido pulsado para cambiar la función.

Figura 3.3: Semáforos y sus funcionalidades.

Luego, una parte fundamental del sistema son las interrupciones configuradas para los distintos pines del ESP32. Por ejemplo, en el caso de *OnNewSample*, correspondiente al GPIO 35 conectado al pin ALERT/RDY del conversor, cada vez que el ADC tiene una nueva lectura disponible, se dispara la interrupción, y se da paso a la adquisición de datos, asegurando de esta forma que las lecturas se realicen de manera precisa y eficiente, sin depender de bucles de espera. En la figura 3.4 se pueden observar las interrupciones empleadas, sus descripciones, los semáforos que activan y a qué pin están relacionadas. Cabe destacar, que los semáforos *processingReady* y *screenReady* no se encienden mediante interrupciones, sino que el primero se activa una vez que alguno de los buffer se llena, mientras que el segundo lo hace cada vez que se envía un dato ya procesado y/o se modifica algún parámetro.

Interrupción	Descripción	GPIO
OnNewSample	Se activa cuando hay una nueva lectura disponible. Prende el semáforo dataReady.	35
OnPressedButton1	Se activa cuando el botón 1 es pulsado. Prende el semáforo changeChannel.	16
OnPressedButton2	Se activa cuando el botón 2 es pulsado. Prende el semáforo changeGain.	4
OnPressedButton3	Se activa cuando el botón 3 es pulsado. Prende el semáforo changeResolution y changeFrequency.	0
OnPressedButton4	Se activa cuando el botón 4 es pulsado. Prende el semáforo changeFunction.	19

Figura 3.4: Interrupciones y sus descripciones.

3.4. Implementación con SerialCmd

Finalmente, el sistema permite controlar diversos aspectos mediante comandos enviados por el puerto serie. Entre estos comandos, se incluyen la selección de la frecuencia de muestreo, la ganancia, el tipo de medición, la activación o desactivación de la adquisición continua, y demás funcionalidades. Esto proporciona flexibilidad para ajustar el sistema en tiempo real sin detener su funcionamiento.

Dichas funcionalidades se realizan utilizando la librería *SerialCmd*, con la cual se simplifica y se mejora el manejo de comandos a través del puerto serie en el sistema. Con esta nueva estructura se logra eliminar una función anterior poco eficiente, pudiendo de esta forma implementar y gestionar los comandos que permiten controlar el conversor y otros parámetros del sistema fácilmente. Esto aporta una mayor modularidad y escalabilidad al sistema, además de simplificar la integración de nuevos comandos en el futuro sin necesidad de modificar la estructura del código en su totalidad.

El primer paso para integrar esta funcionalidad es la declaración del objeto *mySerCmd*, que se encarga de gestionar los comandos recibidos. La librería *SerialCmd* permite definir de forma sencilla los comandos que el sistema acepta, vinculando cada uno a una función específica que será ejecutada cuando la solicitud sea ingresada. La estructura del código se adapta para que cada comando sea una cadena de texto, lo que facilita la interpretación y la flexibilidad al momento de controlar el sistema desde el puerto serie.

Para un correcto funcionamiento, se definen distintas funciones específicas para ajustar los parámetros del ADS1115, tales como la tasa de muestreo, el canal y modo de medición, el factor de promediado, entre otros, las cuales están directamente vinculadas a comandos seriales que permiten controlar estos aspectos sin necesidad de detener el sistema.

Por ejemplo, la función `setf_8` ajusta la tasa de muestreo del ADC a 8 muestras por segundo (SPS). Para realizar esto, se detiene momentáneamente la adquisición de datos, se establece la nueva tasa de muestreo y, finalmente, se reinicia la adquisición en el canal deseado. Este patrón (detener, modificar y reiniciar) es consistente en todas las funciones que modifican distintas configuraciones del ADS1115, lo que garantiza una correcta transición entre los diferentes modos de operación. En la figura [3.5](#), se pueden observar los distintos comandos utilizados junto con una breve descripción.

Comandos	Función
channel0	Medición del canal 0 single-ended.
channel1	Medición del canal 1 single-ended.
diff	Medición diferencial usando los canales 0 y 1.
stop	Para la adquisición de datos en general.
battery	Muestra el estado de la batería en el display.
fsX	Configura la frecuencia, siendo X: 8, 16, 64, 128, 250, 475 y 860.
gainX	Configura la ganancia, siendo X: 23 (para $\frac{2}{3}$), 1, 2, 4, 8 y 16.
promX	Configura el factor de promediación, siendo X: 10, 100 y 1000.
functionX	Define el tipo de función a utilizar.

Figura 3.5: Listado de comandos utilizados para modificar distintos parámetros de medición.

Una vez definidas las funciones, se asocian a comandos específicos utilizando la librería *SerialCmd*. Para esto se utiliza el método *AddCmd*, donde se define el nombre del comando (por ejemplo, fs_8 para establecer la tasa de muestreo en 8 SPS) y la función que será ejecutada cuando el comando sea recibido. Esta forma de estructurar el código hace que el sistema sea mucho más modular, ya que permite añadir o modificar comandos de manera muy sencilla. El enfoque mencionado es utilizado para todos los casos. Como resultado, la integración de la librería *SerialCmd* ha generado que el código gane en flexibilidad y simplicidad, ya que la gestión de comandos resulta ser clara y modular, facilitando el control del sistema en tiempo real y permitiendo realizar ajustes sin necesidad de detener o reiniciar el proceso de adquisición de datos. Esta estructura también facilita la expansión del sistema, permitiendo la inclusión de nuevos comandos sin modificar profundamente la lógica existente.

Capítulo 4

Interfaz del Usuario y funcionamiento del dispositivo

El sistema fue diseñado para proporcionar un control intuitivo y sencillo sobre las opciones de configuración y funcionamiento, de forma tal de contar con un dispositivo que permita la medición de señales en forma single-ended o diferencial, y que a su vez sea capaz de operar bajo distintos parámetros de configuración. Sumado a esto, el electrómetro provee numerosas funciones que son mostradas en tiempo real. Como se mencionó previamente, la interfaz cuenta con una serie de botones y un display, que permiten al usuario seleccionar y visualizar los parámetros clave en tiempo real, así como también la medición actual, asegurando que el sistema se pueda ajustar y monitorear fácilmente según las necesidades del ensayo a realizar. Además, los datos son enviados simultáneamente a través de puerto serie para mayor flexibilidad y comodidad.

Respecto a los cuatro botones principales ya introducidos, cada uno está destinado a configurar y controlar distintos aspectos del funcionamiento del dispositivo de medición. Las funciones de cada uno son:

- **Botón 1:** permite seleccionar el canal de medición y su configuración. Las opciones disponibles son: Canal 0, Canal 1, Diferencial, Tierra y Batería. Este botón es crucial para garantizar mediciones precisas al controlar el estado de los relés asociados a los canales de entrada. En el modo Canal 0, el relé correspondiente al Canal 1 se conecta a tierra, permitiendo de esta forma medir solamente el primer canal. En el modo Canal 1, ocurre lo inverso: el relé del Canal 0 se conecta a tierra para medir exclusivamente el restante. Para la configuración Diferencial, ambos relés permanecen abiertos, permitiendo que el ADC trabaje en su modo diferencial estándar, aprovechando su capacidad para medir la diferencia de voltaje entre ambos canales. Por último, en el modo Tierra, ambos relés se activan, conectando los canales a tierra para proporcionar una referencia base o verificar la estabilidad del sistema. Sumado a estas funciones, si se presiona nuevamente se muestra el estado de carga de la batería.
- **Botón 2:** controla el rango de medición, el cual está directamente relacionado con el nivel de ganancia del sistema. Este botón ofrece las seis ganancias presentes en el ADC, que corresponden a distintos rangos de voltaje que pueden ser medidos. Ajustar el rango permite adaptar el sistema a diferentes niveles de señal, optimizando la resolución y la precisión de las mediciones. Este botón influye en las etapas de amplificación configuradas por los amplificadores operacionales, ajustando la señal de entrada a los valores óptimos para el procesamiento por el ADC. Cuando el modo de operación está configu-

rado para corriente, este botón se utiliza para llevar a cabo la calibración en dicho estado, corrigiendo de esta forma el offset presente.

- **Botón 3:** modifica la resolución, que determina el nivel de promediación aplicado a las mediciones del ADC. Este factor de promediación afecta tanto la estabilidad como la velocidad de actualización de los datos mostrados en el display. A mayor resolución, se toma un mayor número de muestras para promediar, lo que proporciona un resultado más estable pero con una menor velocidad de respuesta visual. Además, este botón influye en el tamaño del buffer utilizado para llevar a cabo los distintos procesamientos. Se debe tener en cuenta que este botón es utilizado para modificar la frecuencia de muestreo cuando se está operando en modo osciloscopio.
- **Botón 4:** selecciona el modo de operación del dispositivo y el tipo de procesamiento de los datos

Para poder modificar los distintos parámetros, se debe presionar el botón correspondiente hasta obtener el resultado específico. Por ejemplo, si se quiere modificar el factor de promediación para promediar cada 100 muestras y actualmente no se está realizando ninguna acción, se debe pulsar el botón correspondiente a esta función dos veces seguidas.

En cuanto al display, este juega un rol central en la interfaz de usuario, proporcionando feedback inmediato sobre las selecciones realizadas mediante los botones y mostrando la configuración general del sistema. Cada vez que se presiona un botón, el display actualiza su contenido para mostrar la opción seleccionada, lo que incluye el canal de entrada, el factor de promediación (o frecuencia de muestreo), la ganancia establecida y el modo de medición. Esta retroalimentación visual ayuda al usuario a verificar que la configuración es la deseada para llevar a cabo correctamente el proceso de adquisición de datos.

Además de mostrar las configuraciones de los botones, el display cumple una función adicional al proporcionar una lectura continua de los valores de las muestras adquiridas cuando no se encuentra operando en modo osciloscopio (en este caso, la pantalla solo muestra un mensaje del modo en el que se encuentra y por lo tanto, no indica ningún valor). Según el modo de medición, el dispositivo muestra los valores de la tensión o corriente medida en tiempo real, acompañados de indicadores sobre la configuración activa. Para facilitar la interpretación de estas configuraciones, se emplean números o iniciales que indican claramente el estado de cada parámetro (por ejemplo, “G” para ganancia y “RES” para la resolución), lo que permite al usuario obtener rápidamente un resumen del estado del sistema sin necesidad de interrumpir el proceso de medición.

La distribución de la interfaz mencionada se puede observar en las figuras [4.1](#) y [4.2](#).

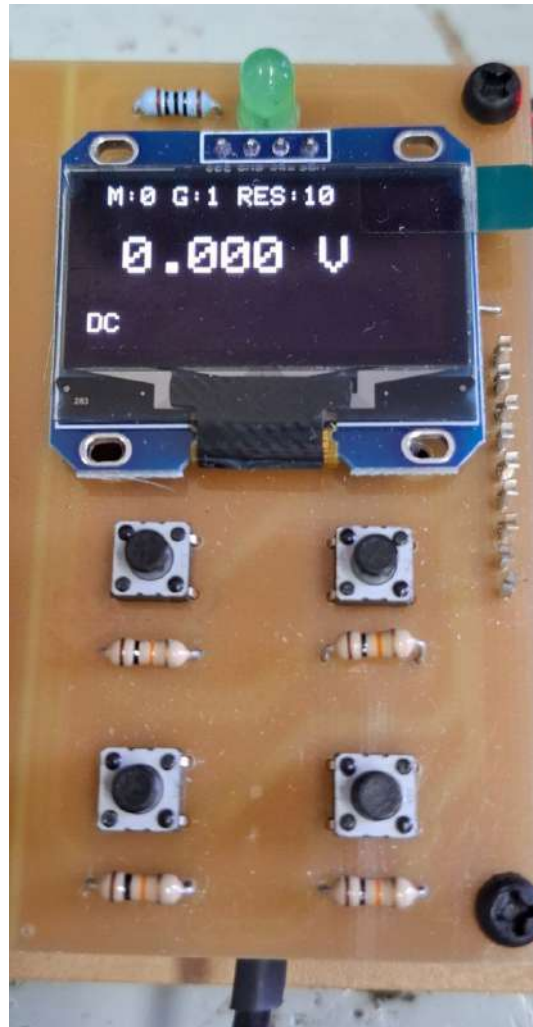


Figura 4.1: Interfaz del usuario compuesta por los botones y el display.



Figura 4.2: Display.

4.1. Implementación de Interfaz del Usuario

Para poder proporcionar la interfaz explicada, se desarrollaron distintas funciones para cambiar los parámetros en base a los botones mencionados. Para cambiar el modo de canal (botón 1), la ganancia (botón 2), la resolución o frecuencia (botón 3) y el tipo de procesamiento (botón 4), se empleó una misma lógica. Como se mencionó previamente, los botones deben pulsarse para llevar a cabo cualquier modificación, por lo tanto, con una serie de sentencias *if – else* es posible implementar dicha idea. En la figura [4.3](#) se puede observar como ejemplo el caso de cambio de canal.

```

void change_channel(void){
  if (modo==0){
    modo = 1;
    strcpy(mode,"ch1");
    battery_display = false;
    digitalWrite(rele0, HIGH); // Channel 0 OFF
    digitalWrite(rele1, LOW); // Channel 1 ON
  }
  // Differential Mode
  else if (modo==1){
    modo=2;
    strcpy(mode,"dif");
    digitalWrite(rele0, LOW); // Channel 0 ON
    digitalWrite(rele1, LOW); // Channel 1 ON
  }
  // OFF Mode
  else if (modo==2){
    digitalWrite(rele0, HIGH); // Channel 0 OFF
    digitalWrite(rele1, HIGH); // Channel 1 OFF
    modo=3;
    strcpy(mode,"off");
  }
  // Battery Mode
  else if (modo==3){
    modo=4;
    battery_display = true;
    Baterry();
  }
  // Channel 0 Mode
  else if (modo==4){
    modo=0;
    strcpy(mode,"ch0");
    digitalWrite(rele0, LOW); // Channel 0 ON
    digitalWrite(rele1, HIGH); // Channel 0 OFF
    battery_display = false;
  }
  calib = false;
}

```

Figura 4.3: Código de la función *changechannel* encargada de cambiar entre los distintos modos de operación.

Además, para llevar a cabo los cambios mencionados, cada vez que un botón es pulsado se activa la interrupción correspondiente que a su vez habilita el semáforo necesario.

En el caso del botón 1, con el cual se modifica el modo y los canales, también se agregó la opción de poder visualizar la carga de la batería. Cuando la variable global *modo*, encargada de guardar dicho estado, toma valor 4, es posible visualizar en el display las distintas indicaciones, como se puede observar en la figura [4.4](#).

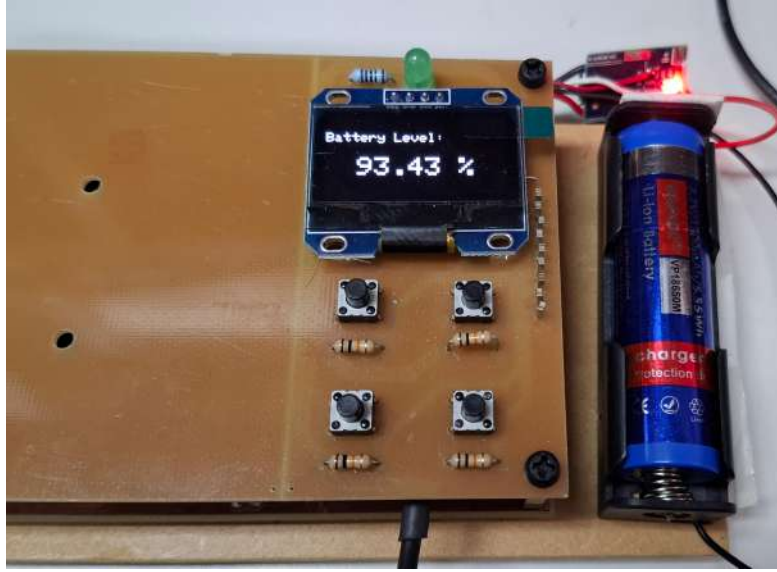


Figura 4.4: Visualización del nivel de batería.

Cabe mencionar, que aunque todos los cambios de parámetros emplean la misma lógica, en el caso del botón 4 (cambio de función), además de las sentencias utilizadas *if – else* para cada tipo de procesamiento, se invoca a la función *CalculateData* dentro de *processData*, la cual se encarga de calcular valores medios e eficaces (con y sin componente de continua) de tensión y corriente.

Las funciones a implementar son las siguientes:

- **Voltaje promedio:**

$$AVG = \sum_{i=0}^{N/\text{resolution}} \left(\frac{\text{buffer}[i]}{\text{resolution}} \right)$$

- **Valor eficaz de voltaje con componente de continua.**

$$RMS = \sqrt{\frac{1}{\text{resolution}} \sum_{i=0}^{\text{resolution}-1} (\text{buffer}[i])^2}$$

- **Valor eficaz de voltaje sin componente de continua.**

$$RMS_{AC} = \sqrt{RMS^2 - AVG^2}$$

- **Valores de tensión:** visualización de los tres valores de tensión mencionados anteriormente.

- **Valores de corriente:** visualización de valores de corriente a partir de los tres tipos de voltajes mencionados. Se utilizó un amplificador de transimpedancia (visible en la figura 5.24), el cual toma corrientes pequeñas y las convierte en tensión. Para obtener los valores correctos, se aplica un factor de corrección y se transforma el voltaje medido en corriente en pico-amperes.

- **Modo Osciloscopio:** el sistema envía las muestras directamente a la PC sin realizar cálculos previos. En este caso, los botones Canal y Rango siguen activos, mientras que el Botón Resolución (botón 3) se encarga ahora de ajustar la frecuencia de muestreo.
- **Modo Osciloscopio T:** Mismo funcionamiento que el modo anterior, con la diferencia de que en el primer caso la adquisición comienza al presionar el botón y no tiene fin definido, mientras que en este modo, la adquisición se controla mediante una señal de trigger externa, que puede iniciar y finalizar el proceso según pulsos específicos o estados de la entrada de trigger.

Por otro lado, fue implementada una función de calibración para corregir posibles offsets de voltaje y corriente internos que perjudiquen las mediciones tomadas. En el primer caso, dicho offset ocurre en particular debido a posibles diferencias leves entre los valores de continua de ambos canales. En cambio, en el caso de la corriente, el valor no deseado se genera debido a la cadena de ganancia impuesta por todos los componentes. Por lo tanto, se creó la función *calibrate*, la cual se invoca cada vez que se cambie algún parámetro del sistema (canal, resolución, ganancia, modo, etc) y se encarga de solucionar el inconveniente mencionado respecto al voltaje. Para hacer esto, en primer lugar apaga ambos canales (activando los relés) y mide el valor presente en el ADC en dicho estado de operación. De esta forma, se tiene el voltaje de offset que se genera de manera propia por el sistema (sin ingresar ninguna señal). Luego, una vez calculado este dato, se guarda en una variable global y se vuelve al modo correspondiente de funcionamiento.

En cambio, para el caso de corriente, el offset se calcula a partir del valor promedio cuando se presiona el botón 2 (utilizado en el resto de los casos para la ganancia).

De esta forma, al momento de registrar nuevas mediciones, se corrige el valor medido restando los valores de offset previamente determinados, asegurando así una mayor precisión y eliminando cualquier desviación causada por el dispositivo.

Por último, se corrige la ganancia presente en el ADC a partir de las mediciones realizadas relacionadas a la figura 5.5 y la ecuación (5.1). De esta forma, cada muestra que se toma, además de restar el offset de voltaje, también se divide por valor inverso obtenido de la ganancia, el cual es 0,978 (es decir, se divide por 1,022).

4.1.1. Procesamiento y cálculos

La función *CalculateData* (cuyo código se puede visualizar en la figura) solo utiliza como parámetro el buffer con los datos ya adquiridos. Luego, se crea un buffer local *buffer_cut* del tamaño de la resolución elegida y se recorren dos bucles *for* anidados para llevar a cabo los cálculos necesarios. Con el primero se definen los índices de comienzo y final para poder entonces con el segundo recorrer el buffer original en base a estos, y guardar de esta forma los valores en la variable local, mientras simultáneamente se van sumando en otra (*plus*).

```

void CalculateData(volatile float buffer[]) {

    float buffer_cut[resolution];

    for (uint32_t i = 0; i < N/resolution; ++i){
        uint32_t beg = i*resolution;
        uint32_t end = (beg + resolution);
        uint32_t k = 0;
        float plus = 0.0f;
        for (uint32_t j = beg; j < end; ++j){
            buffer_cut[k] = buffer[j];
            plus += buffer[j];
            k = k + 1;
        }
        average = plus/(resolution);
        rms = CalculateRMS(buffer_cut, resolution);
        if(((rms*rms) - (average*average))<0) {
            rms_ac = 0;
        }
        else {
            rms_ac = sqrt((rms*rms) - (average*average));
        }
    }
}

```

Figura 4.5: Código de la función *CalculateData*.

Una vez hecho esto, se calcula el promedio dividiendo simplemente la suma por la resolución establecida y también el valor rms utilizando una función ya incluida en una de las librerías mencionadas (*esp_dsp.h*). Teniendo ambos datos, se obtiene entonces el valor eficaz sin componente de continua.

Además, para evitar errores posteriores, se consulta previamente si el resultado de la cuenta es menor a cero, dando como resultado el cálculo de una raíz cuadrática negativa. Si esto ocurre, a la variable *rms_ac* se le asigna valor nulo, caso contrario, se lleva a cabo el cálculo mencionado.

Los tres datos obtenidos se asignan a variables globales, por lo tanto, según el modo de procesamiento elegido, dentro de la función *processData* se lleva a cabo la correcta visualización de los mismos.

Por defecto (cuando la variable global *function* vale 0), se guarda el valor medio en la variable global *sample* que a su vez se imprime en el display como se puede observar en la figura 4.6. Para la segunda y tercera funcionalidad, se implementa la misma idea, guardando en estos casos los valores eficaces con y sin componente continua respectivamente (figuras 4.7 y 4.8 respectivamente). Si se cambia al siguiente modo, se pueden visualizar los tres valores de tensión mencionados, obteniendo el resultado correspondiente a la figura 4.9.

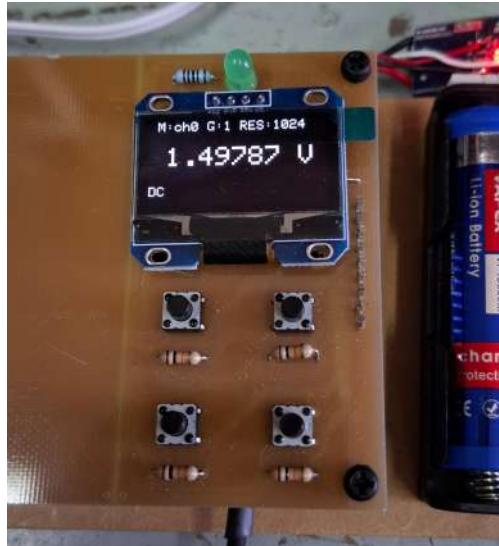


Figura 4.6: Visualización de modo DC.

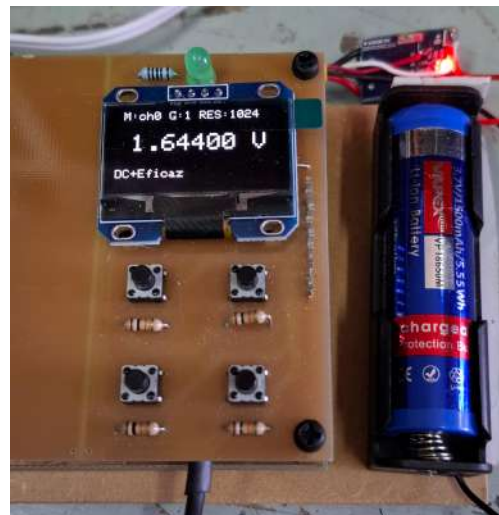


Figura 4.7: Visualización de modo RMS + DC.

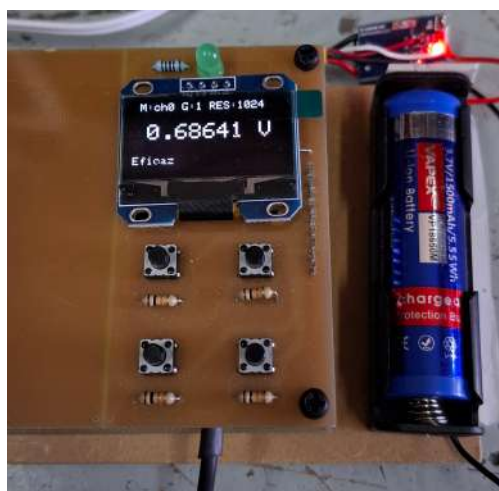


Figura 4.8: Visualización de modo RMS.



Figura 4.9: Visualización de las tres mediciones de voltaje.

En la próxima función, se quiere visualizar en valor de corriente a partir de los voltajes obtenidos previamente, por lo cual se utiliza un factor de conversión sabiendo que para 9V se tienen 200pA como valor máximo, obteniendo el resultado de la figura 4.10. Las últimas dos funciones no proveen visualización en el display, sino que se encargan de enviar los datos en tiempo en real a través de puerto serie (figura 4.11). En específico, para el último caso se lee un pin del ESP32 que se utiliza como trigger, por lo tanto, las mediciones se realizan en base al valor de lectura de dicha entrada.



Figura 4.10: Visualización de modo corriente.



Figura 4.11: Visualización de modo osciloscopio.

Además, en todos los tipos de procesamiento, una vez que se obtiene el valor deseado, se procede a enviarlo por puerto serie y actualizar la pantalla del display a partir de la activación del semáforo correspondiente.

Capítulo 5

Resultados

Una vez implementado y montado el sistema, se realizaron numerosas pruebas sobre el mismo, de forma tal de comprobar su calidad en la medición de señales, conocer su ancho de banda, y compararlo con un instrumento comercial de alta calidad, de forma tal de conocer los alcances y limitaciones del dispositivo.

5.1. Ganancia del electrómetro y comparaciones con multímetro comercial

Como primera prueba, se evaluó el rendimiento del electrómetro comparado con el multímetro de precisión presente en el laboratorio Agilent 34410A. De esta forma, se generó una rampa creciente de 100mV a 2V de 100 Hz de frecuencia, y se colocó tanto el electrómetro como dicho multímetro a medir y guardar los datos en modo DC. El montaje completo puede observarse en las figuras [5.1](#), [5.2](#). Sumado a los componentes descritos, se añadió un sensor de temperatura sobre la carcasa del dispositivo con el fin de registrar las variaciones en tiempo real en simultáneo con la toma de muestras.

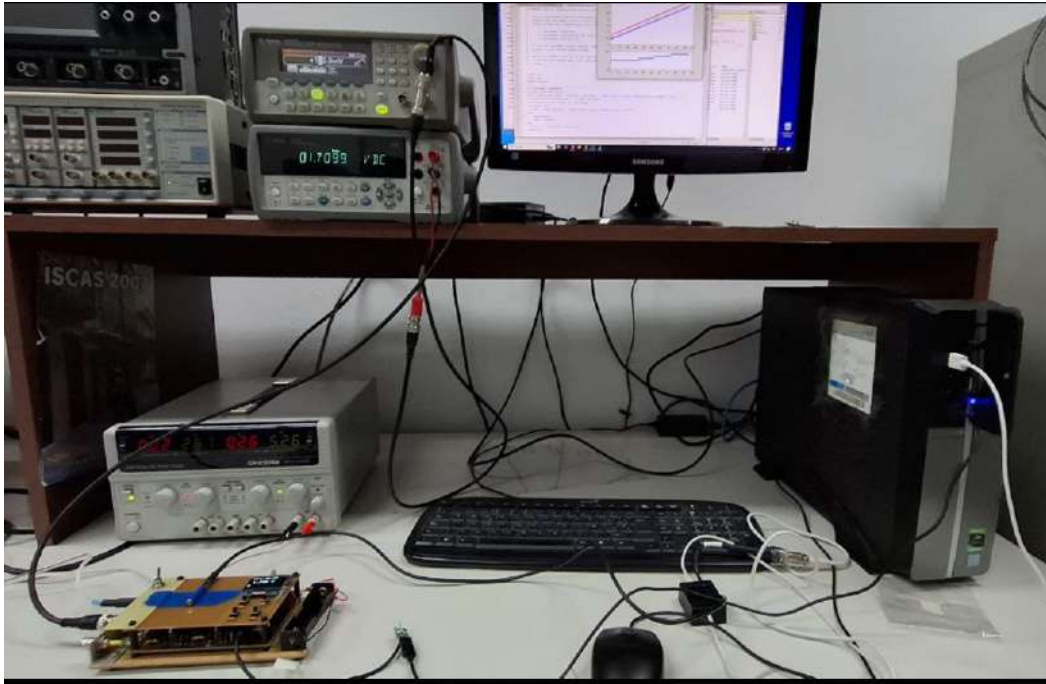


Figura 5.1: Setup experimental para mediciones de prueba.

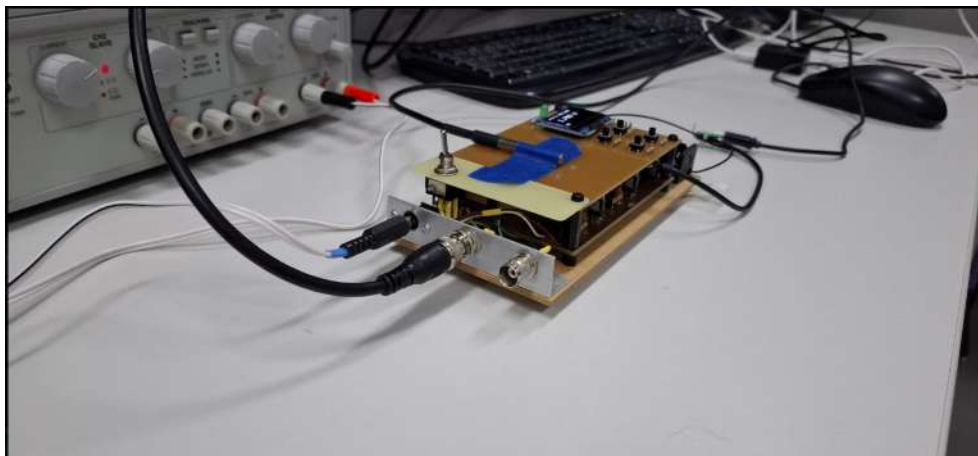


Figura 5.2: Setup experimental para mediciones de prueba, enfocado sobre electrómetro.

Pasadas varias horas de medición se obtuvieron aproximadamente 50 ciclos de rampa, tal y como se puede observar en la figura 5.3. A simple vista, fue posible observar la discrepancia en la pendiente de las mediciones de ambos instrumentos.

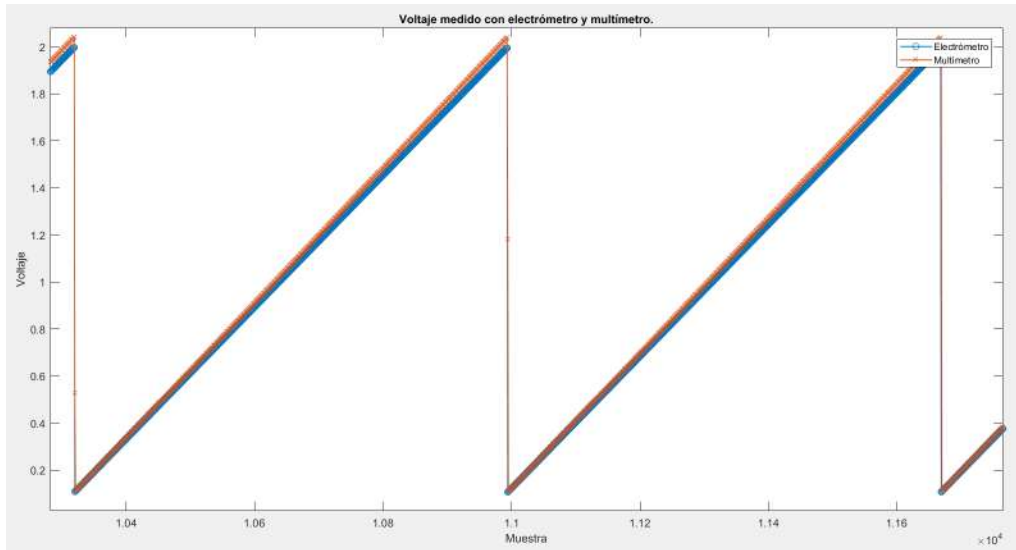


Figura 5.3: Medición de rampa con electrómetro y multímetro.

Con estos datos, se procedió a evaluar (para cada tramo de rampa) la recta que interpola los valores del electrómetro en función de los del multímetro. En la figura 5.4 puede observarse dicho gráfico (evaluado solamente para uno de los tramos) y la curva que mejor aproxima la relación de forma lineal.

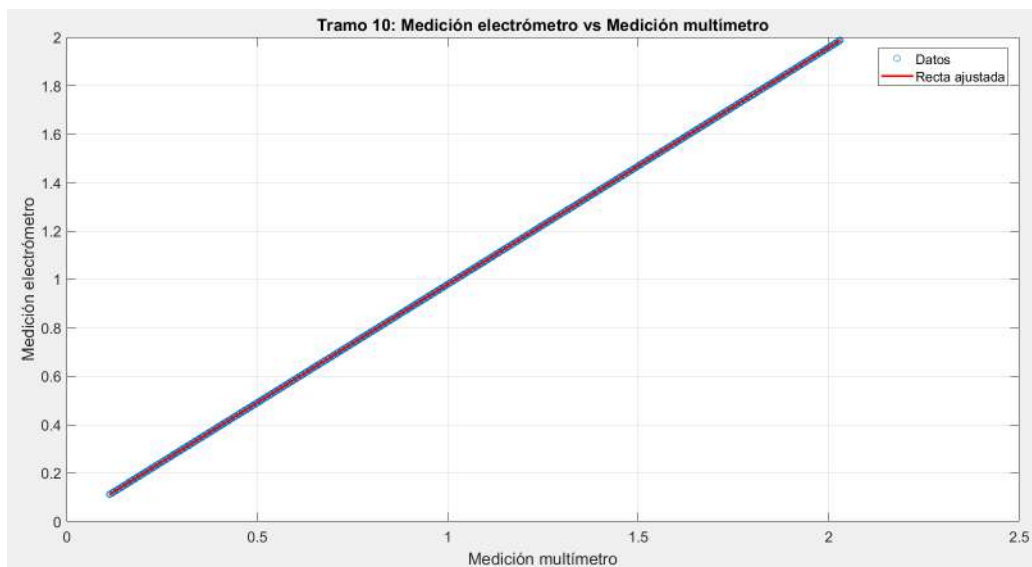


Figura 5.4: Gráfico de correlación entre las mediciones de electrómetro y multímetro, junto con recta de interpolación.

Luego, tomando la pendiente de dicha recta, se obtuvo la ganancia real experimental del dispositivo (con respecto al instrumento de medición tomado como referencia). Los resultados pueden observarse en la figura 5.5, para todos los tramos ensayados.

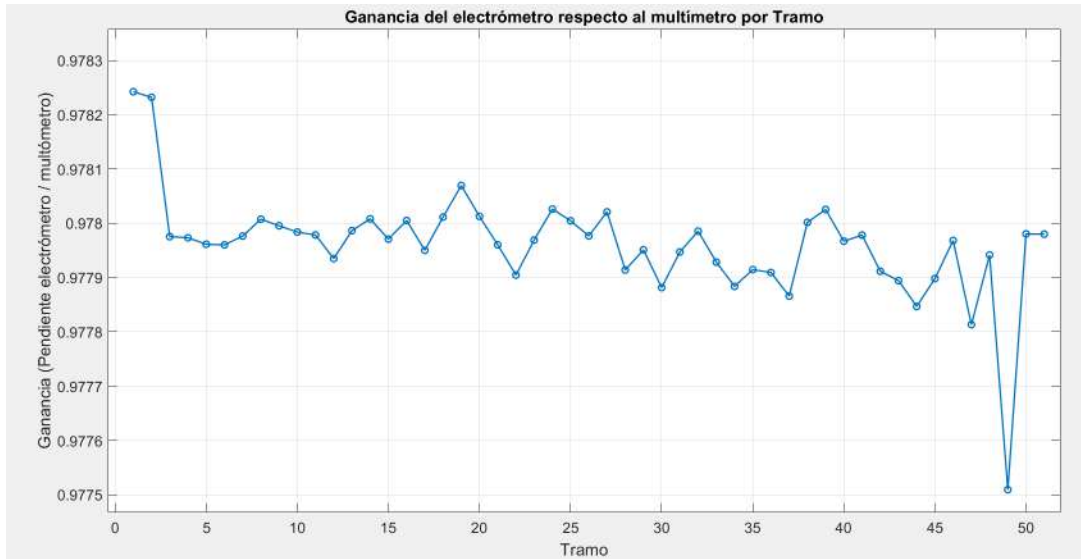


Figura 5.5: Estimación de ganancia del electrómetro respecto del multímetro comercial Agilent 34410A.

Del análisis mostrado, se tiene como resultado la siguiente media:

$$\frac{G_{\text{electrómetro}}}{G_{\text{multímetro}}} = 0,978. \quad (5.1)$$

Este dato resulta sumamente importante para realizar una primera calibración previa al dispositivo, de forma tal de ajustar la ganancia teórica adaptándola al valor real obtenido. Como medida adicional, se evaluó el histograma de los valores adquiridos como se puede observar en la figura 5.6.

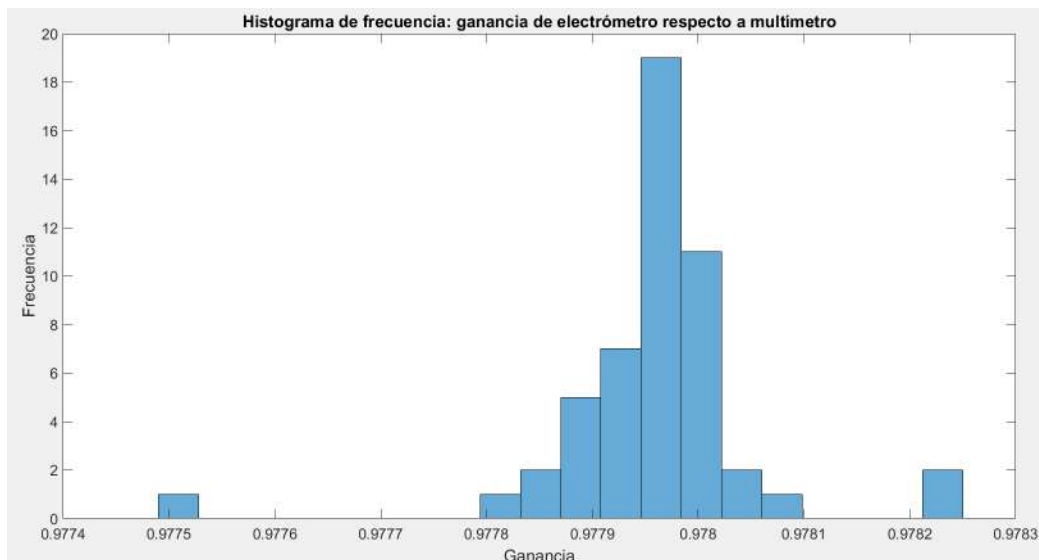


Figura 5.6: Histograma de frecuencia para ganancia del electrómetro respecto del multímetro Agilent 34410A.

Por otro lado, en la medición descrita, no se encontró una relación directa entre variaciones en las mediciones del electrómetro y la temperatura del dispositivo. Esto puede deberse a la

duración de las mediciones, ya que es posible que tomando un rango temporal mayor, si afecte a largo plazo la temperatura.

5.2. Mediciones con referencia constante

En un ensayo diferente, se utilizó una referencia de tensión estable ajustable correspondiente a las figuras 5.7 y 5.8, empleando en este caso 2,5V. Este dispositivo es recargable con batería, lo cual lo hace práctico y flexible. Su alta estabilidad resulta sumamente útil para llevar a cabo mediciones con distintas resoluciones del electrómetro, contrastando nuevamente contra el multímetro digital.

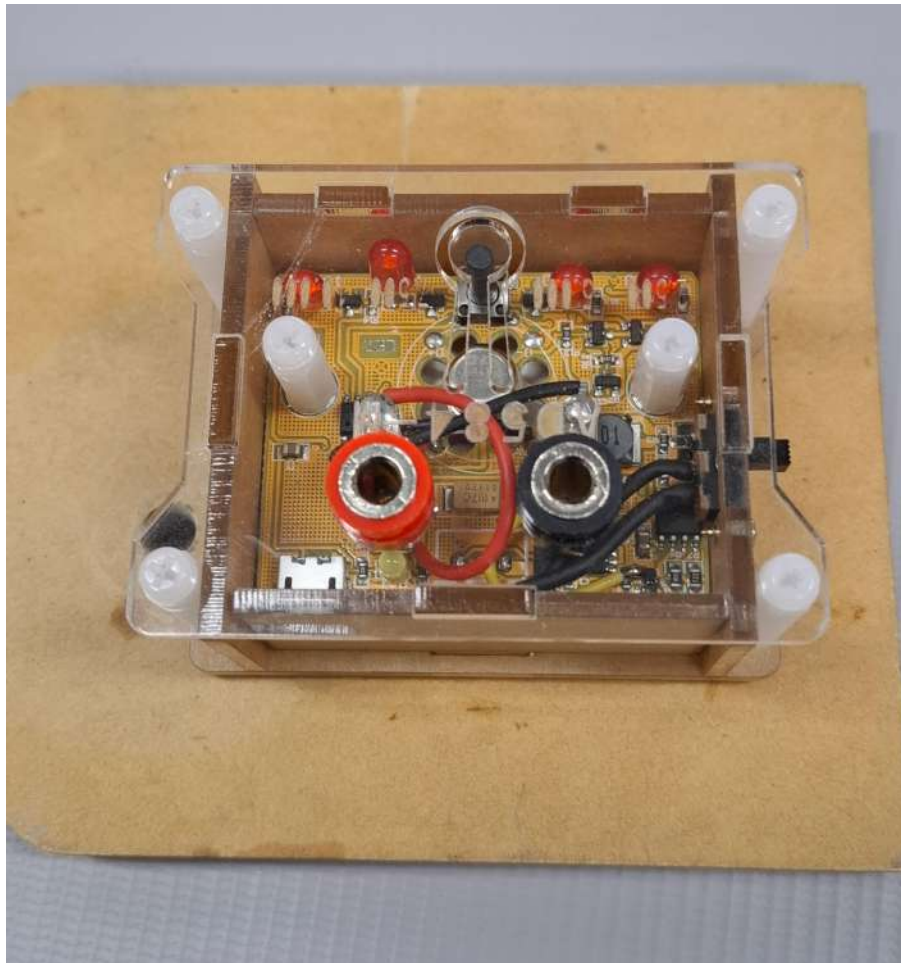


Figura 5.7: Referencia de tensión ajustable.

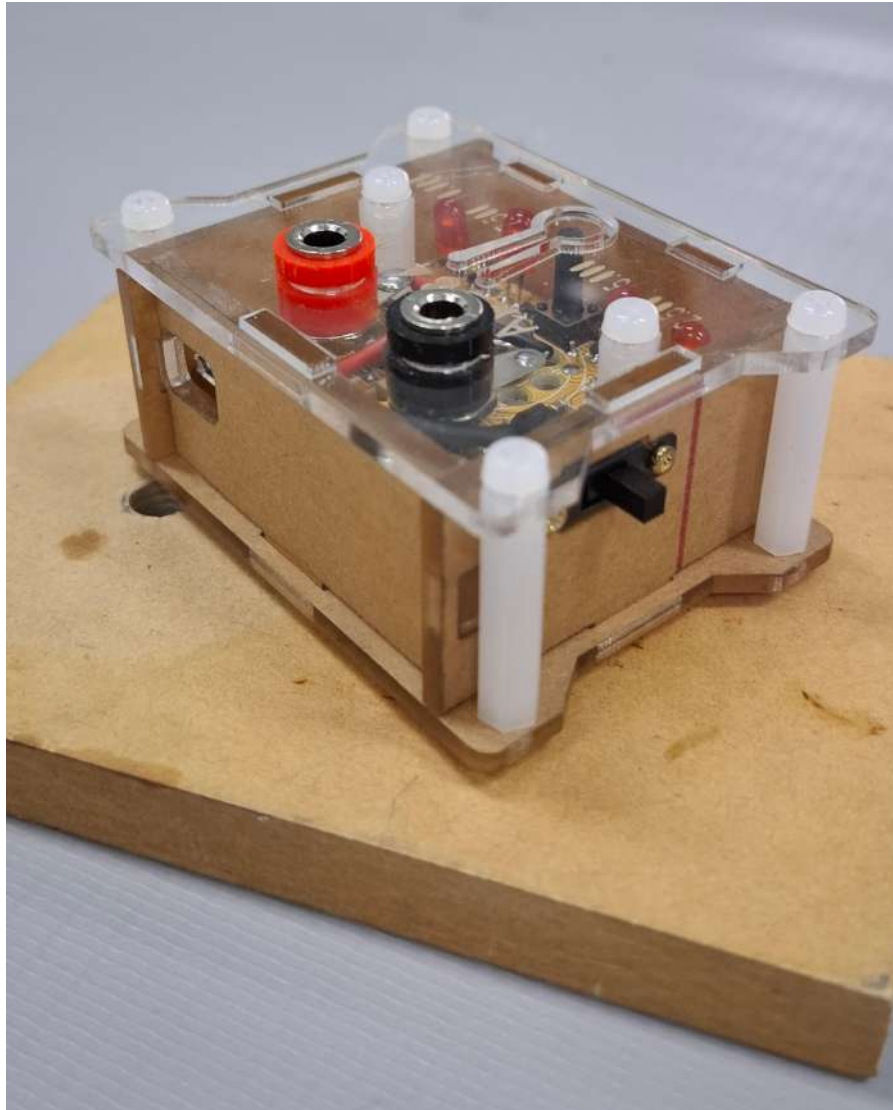


Figura 5.8: Referencia de tensión ajustable.

En primer lugar, en las figuras [5.9](#), [5.10](#) y [5.11](#), se tienen las mediciones de dicha referencia para el multímetro y para distintas resoluciones (es decir, aumentando la cantidad de muestras usadas para el cálculo del promedio). Como primera observación, es importante notar los picos existentes en ambos instrumentos. Dichos picos, surgen debido al proceso de recarga de la batería que realiza el módulo de referencia de tensión. Es decir, el negativo ocurre cuando comienza la carga y el positivo una vez que termina de cargarse.

Por otro lado, es posible apreciar las diferencias notables en exactitud y en el nivel de ruido asociado a medida que se aumenta la resolución del electrómetro.

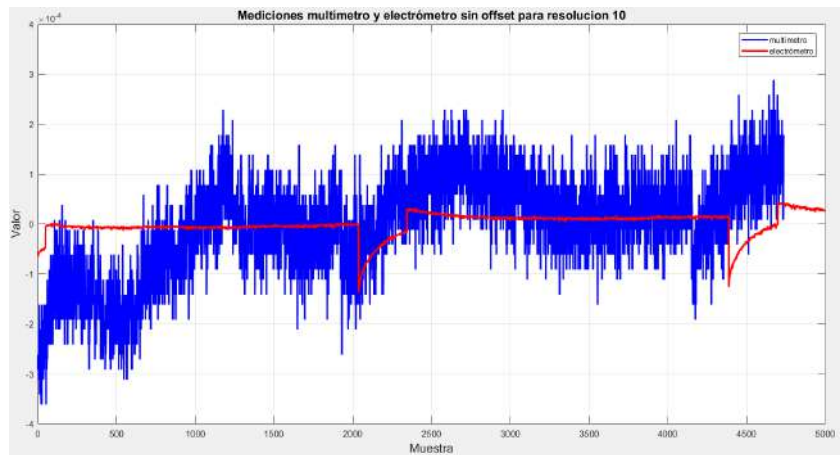


Figura 5.9: Conjunto de mediciones de multímetro y electrómetro para referencia constante de 2,5V con resolución de 10.

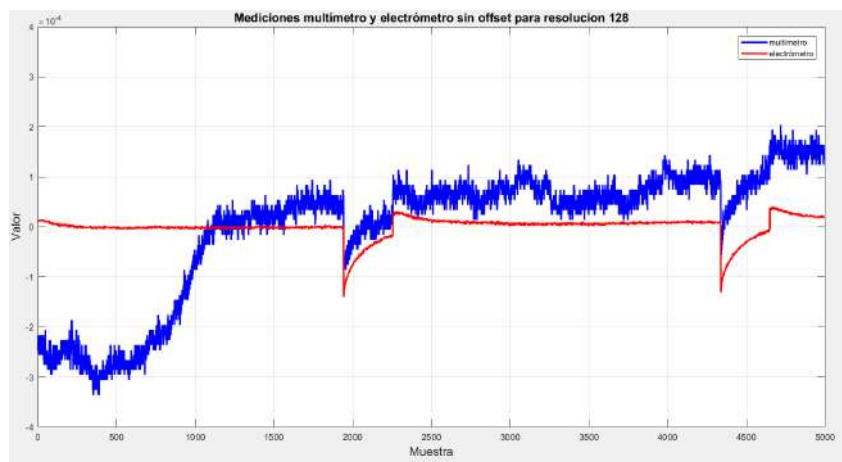


Figura 5.10: Conjunto de mediciones de multímetro y electrómetro para referencia constante de 2,5V con resolución de 128.

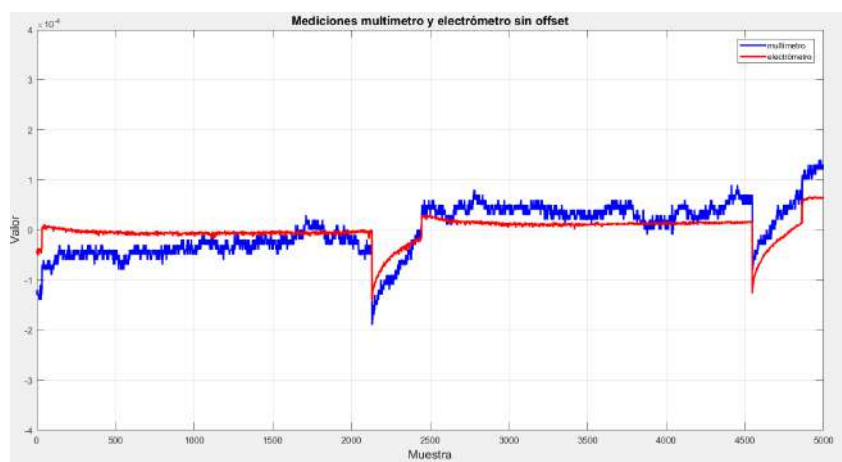


Figura 5.11: Conjunto de mediciones de multímetro y electrómetro para referencia constante de 2,5V con resolución de 1000.

Una vez obtenidos dichos resultados, se buscó analizar el número de bits para cada resolución. Para ello, se tomó un rango de muestras en el que el valor se mantuviera lo más uniforme y constante posible (de forma tal de poder realizar cálculos precisos). En este caso, se tomaron 800 muestras de cada uno de los tres casos, y una cuarta correspondiente al multímetro.

A continuación, se procedió a calcular un polinomio interpolador para cada caso, de forma tal de obtener la curva que mejor aproxima al conjunto de datos en su totalidad. En las figuras [5.12](#), [5.13](#), [5.14](#), [5.15](#) y es posible apreciar dicho ajuste polinómico.

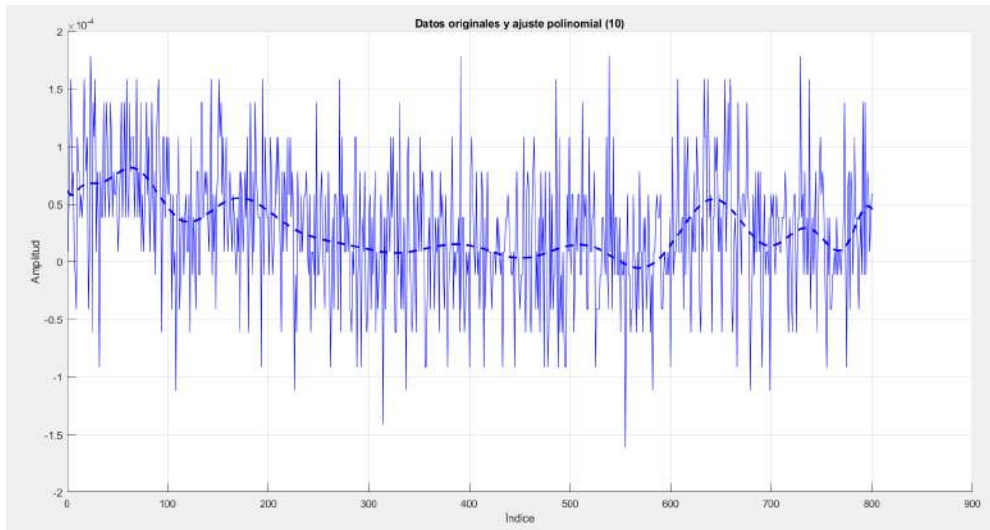


Figura 5.12: Conjunto de muestras en rango constante junto con su polinomio interpolador para 10 muestras de promediación.

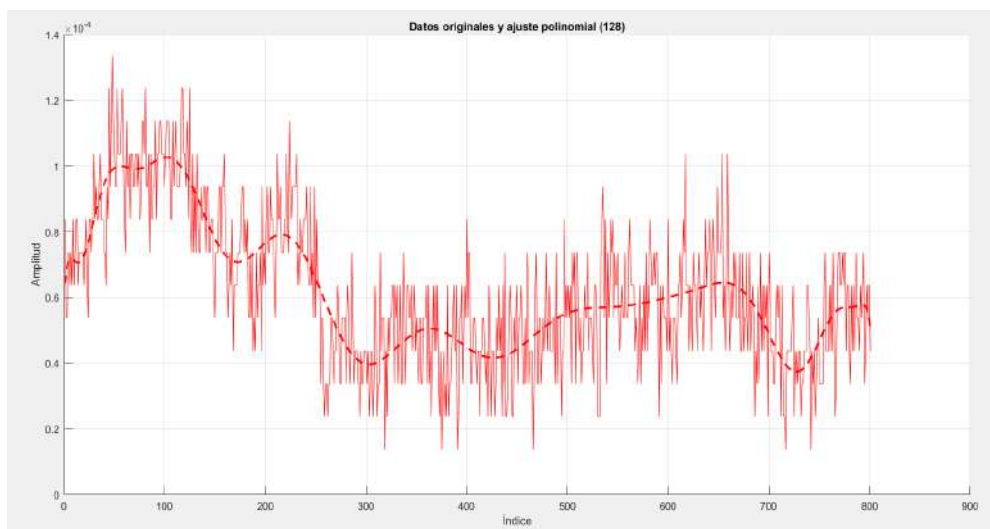


Figura 5.13: Conjunto de muestras en rango constante junto con su polinomio interpolador para 128 muestras de promediación.

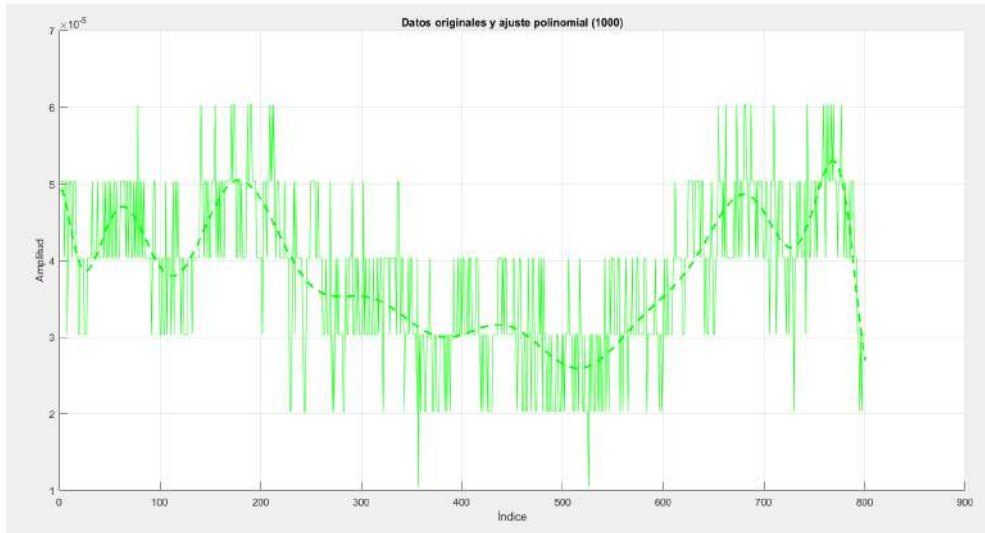


Figura 5.14: Conjunto de muestras en rango constante junto con su polinomio interpolador para 1000 muestras de promediación.

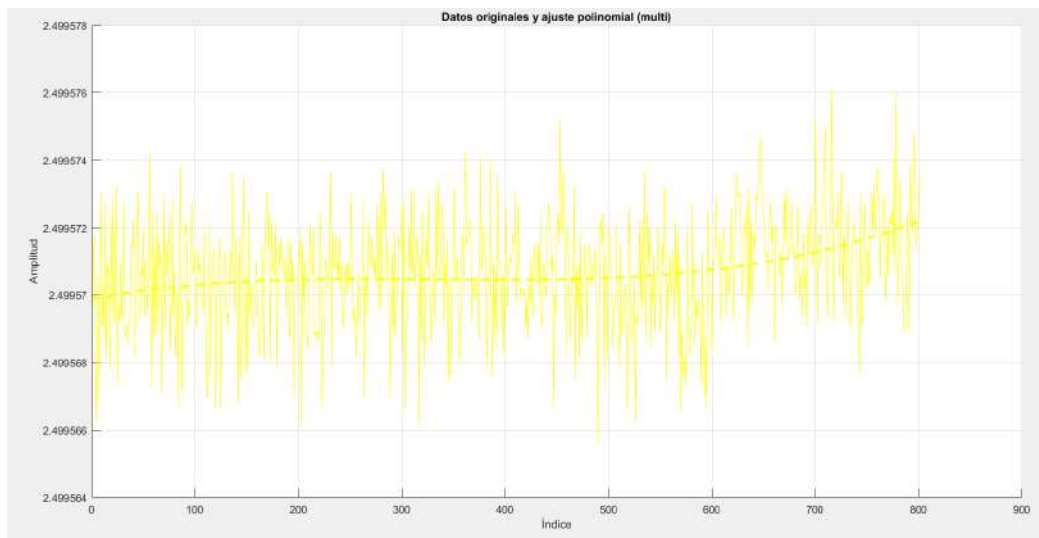


Figura 5.15: Conjunto de muestras en rango constante junto con su polinomio interpolador para multímetro.

Una vez realizado esto, se procedió a restar a las mediciones el valor del polinomio muestra a muestra. De esta forma, nos deshacemos de la tendencia de los datos y nos quedamos solamente con las variaciones alrededor de los puntos de la curva polinómica.

De esta forma, una vez hecho esto, se calculó el desvío estándar para cada caso, obteniendo los resultados de la tabla 5.1 y de los histogramas de la figura 5.16. Es posible observar la clara tendencia del desvío estándar a disminuir al aumentar la resolución (número de promedios). Esto es esperable, si se analiza la expresión general del desvío estándar:

$$\sigma_{\text{promedio}} = \frac{\sigma_{\text{original}}}{\sqrt{\text{resolution}}}$$

Medición	Desvío estándar
10	$55 \mu V$
128	$18 \mu V$
1000	$9 \mu V$
Multímetro	$2 \mu V$

Cuadro 5.1: Desvío estándar para diferentes mediciones.

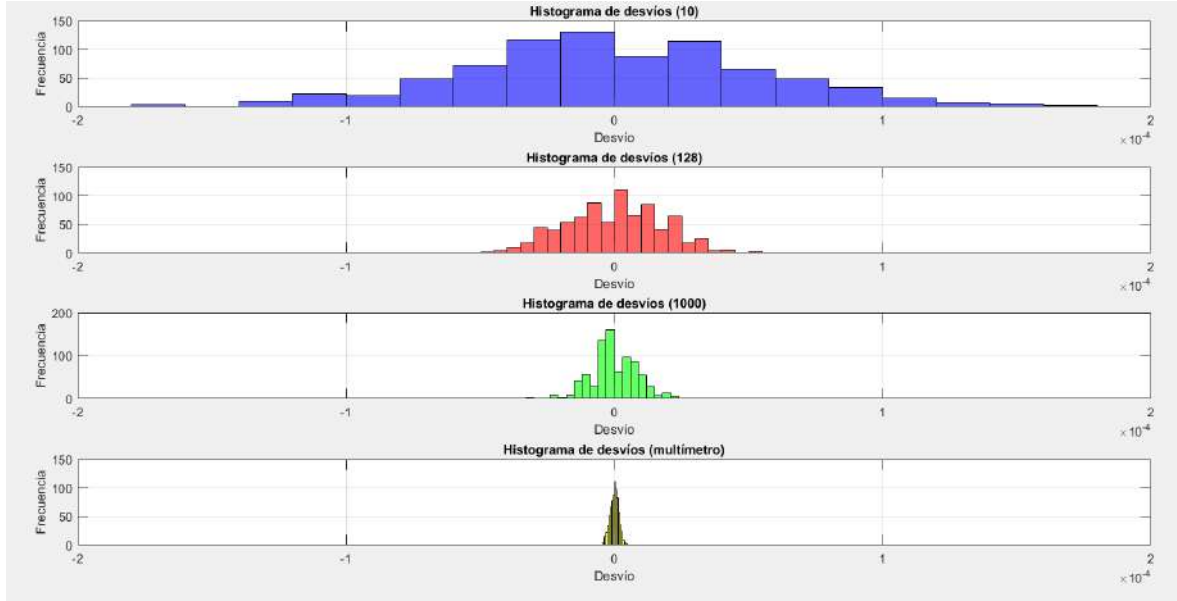


Figura 5.16: Histogramas del desvío estándar para diferentes resoluciones y para el multímetro.

Por otro lado, una vez obtenidos los desvíos para cada caso, se buscó analizar el número de bits totales para cada medición, de forma tal de poder conocer cuantos bits se "ganan" gracias al promedio realizado.

Para ello, debe considerarse la expresión matemática que relaciona el desvío estándar con el paso de cuantización del conversor AD:

$$\sigma_e^2 = \frac{\Delta^2}{12} \quad (5.2)$$

Siendo σ_e la desviación estándar y Δ el paso de cuantización del conversor AD en Volts, cuya expresión resulta:

$$\Delta = \frac{2 \cdot V_{max}}{2^B}, \quad V_{max} = 4,096V$$

Donde B es el número de bits.

De esta forma, re acomodando las ecuaciones descritas, es posible llegar a una expresión para el número de bits en función del desvío estándar:

$$B = \log_2 \left(\frac{8,1920}{\sigma_e \cdot \sqrt{12}} \right) \quad (5.3)$$

Con lo cual, utilizando los valores obtenidos dio como resultado la tabla 5.2. Para el cálculo de los bits ganados, se utilizó el modo osciloscopio (registro de datos en crudo) del electrómetro para registrar el número de bits del dispositivo sin realizar promediación, dando como resultado (siguiendo el mismo método que para los casos anteriores) el número efectivo de bits del conversor AD:

$$\text{Bits}_{\text{totales}} = 14,03.$$

Es importante destacar que para este caso, a una frecuencia de 860 SPS, el fabricante especifica un valor de 14,9 bits, por lo que el valor obtenido es razonable.

Es posible confirmar que se ganan bits de precisión cada vez que se promedian un número mayor de muestras. Claramente, esto trae consigo una desventaja de tiempo de procesamiento evidente. A mayor número de promedios, más tiempo de procesamiento y por lo tanto una actualización más lenta del display. De todos modos, con la velocidad de muestreo más alta (860 SPS) y el promedio de 1024 muestras, el tiempo de medición resulta aproximadamente de 1,2s, cuyo valor es muy similar al tiempo de medición de el multímetro comercial.

Medición	Número de bits totales	Número de bits ganados
10	15.38	1.35
128	17.00	2.97
1000	18.08	4.05
Multímetro	20.48	6.45

Cuadro 5.2: Número de bits totales y ganados para diferentes mediciones.

5.3. Mediciones de ancho de banda y respuesta en frecuencia

En cuanto al campo frecuencial, se levantó la respuesta en frecuencia de la etapa de amplificadores analógicos, de forma tal de verificar el ancho de banda diseñado para la entrada del ADS1115. Es posible observar en la figura 5.17 la atenuación de aproximadamente -6 dB en la banda de paso, correspondiente a la ganancia de $1/2$. Mientras que para $f = 2,2\text{kHz}$ se tiene la frecuencia de corte. Dicho valor se corresponde con lo simulado de forma previa al diseño del circuito buscado para evitar el ingreso de ruido al conversor AD.

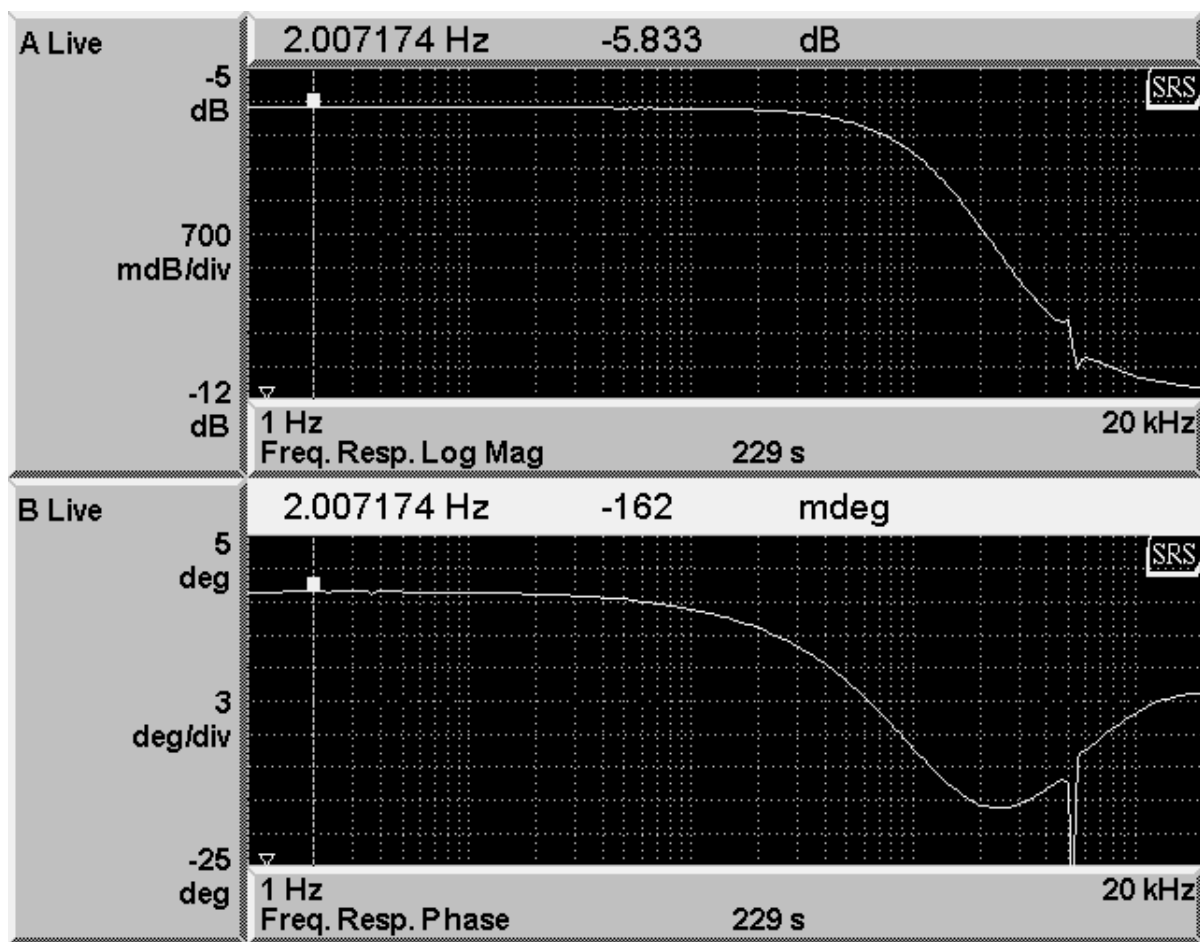


Figura 5.17: Ancho de banda experimental de la parte analógica del electrómetro.

Por otro lado, se buscó medir el ancho de banda obtenido a partir de las mediciones del dispositivo, es decir, midiendo con el conversor AD del electrómetro. Para ello, se realizó un ensayo midiendo el valor eficaz de una señal de 1 Vpp de distintas frecuencias. Esto se midió simultáneamente con el multímetro nombrado en las pruebas con rampa, y el electrómetro. Además, se tomaron 10 muestras por cada frecuencia del barrido. De esta forma, se ensayó para las tres resoluciones configuradas: 16, 128, y 1024. Los graficos de la figura 5.18 muestran la variación en dB entre el valor medido y el valor eficaz correspondiente a un señal teórica de 1Vpp. Observando la figura es posible observar que a medida que aumenta la resolución, aumenta la banda de paso en baja frecuencia, mientras que la atenuación a partir de 300Hz (aproximadamente) ocurre para todas las resoluciones de igual manera. El valor de la frecuencia de corte en este caso está asociada con la frecuencia de muestreo máxima del AD, y el filtro interno del mismo.

La mejora en baja frecuencia con la resolución es esperable, pues al tomar un mayor número de muestras para promediar, se tienen un mayor número de ciclos de la señal que se computan, por lo que el resultado es más preciso. En la tabla 5.19 puede apreciarse de forma aproximada los anchos de banda efectivos del dispositivo para distintas resoluciones.

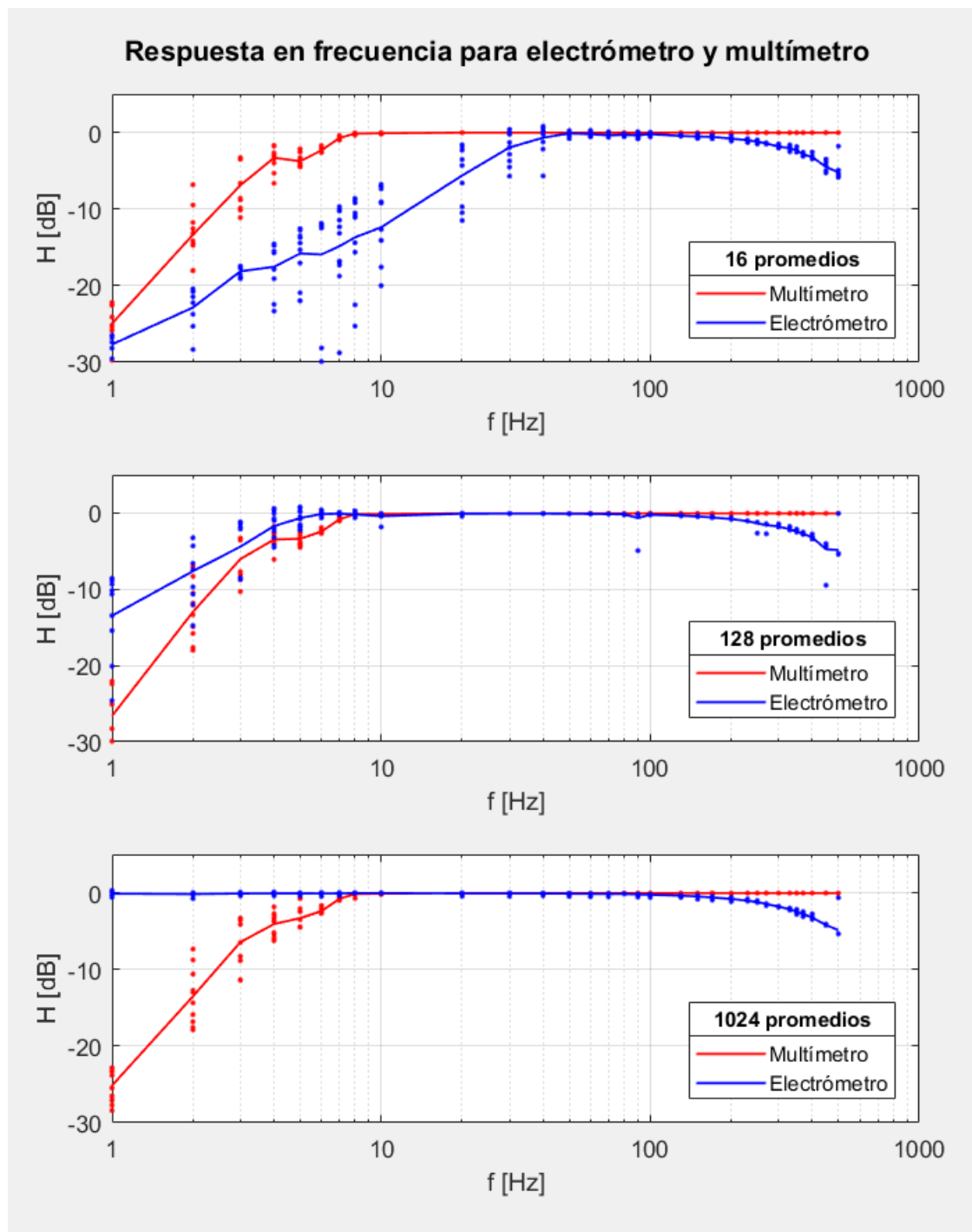


Figura 5.18: Ancho de banda del electrómetro y del multímetro para distintas resoluciones, referido a una referencia de señal sinusoidal de 1Vpp en el modo valor eficaz para una frecuencia de muestreo de 860 SPS.

Resolución (promedios)	Ancho de banda (Hz)
16	[30, 400]
128	[3, 400]
1024	[0, 400]

Figura 5.19: Tabla de ancho de banda experimental del electrómetro para distintos factores de promediación.

Observando ambas respuestas en frecuencia, es posible apreciar que el conversor ADS1115 cuenta con un filtro pasabajos interno, el cual limita fuertemente la capacidad de admitir señales de alta frecuencia. Es importante destacar, que dicho parámetro depende claramente de la frecuencia de muestreo seleccionada. Por ejemplo, para una f_s de 8 SPS, la frecuencia máxima de admisión será de 4Hz. Así, la frecuencia de corte del dispositivo se irá desplazando hasta llegar a la máxima, la cual ocurre para una f_s de 860 SPS. En este caso, se tendrá una frecuencia de corte de 430 Hz. Esta información es mostrada en la figura 5.20 otorgada por el fabricante en la hoja de datos del conversor ADS1115.

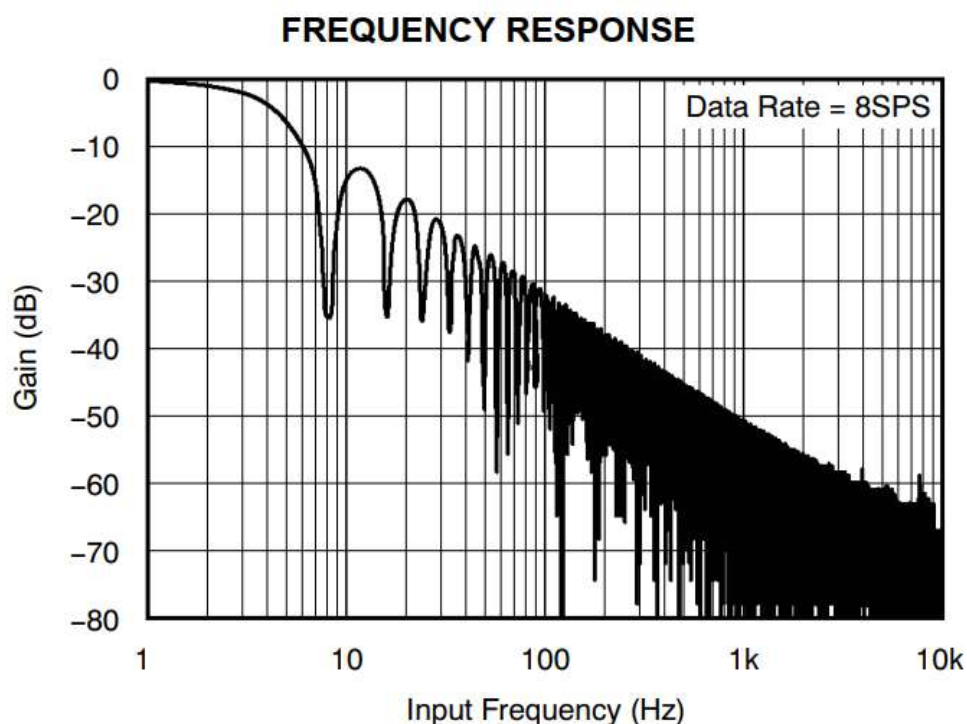


Figura 5.20: Respuesta en frecuencia del conversor ADS1115 para una frecuencia de muestreo de 8 SPS.

Por otro lado, se procedió a tomar mediciones para una onda cuadrada con ciclo de trabajo variable. En particular, una onda de 50 Hz, con amplitud 4V. Luego, se tomó también la medición con el multímetro comercial, de forma tal de poder comparar ambos. En cuanto al tipo de procesamiento, se midió: DC, DC+Eficaz y Eficaz. Los resultados pueden observarse en la figura 5.21, y en las tablas 5.22 y 5.23.

Es posible observar la gran precisión del electrómetro en comparación con el valor teórico y con el multímetro digital. Tanto para la medición de DC como la de DC+EF la tendencia resulta muy similar (con discrepancias en los decimales superiores). Mientras tanto, en la medición de EF, se tiene una diferencia levemente mayor. Esto puede deberse a la forma que tiene el electrómetro de calcular el valor eficaz, ya que esta puede acarrear errores numéricos cuando la diferencia entre el valor de DC y el valor de DC+EF no es muy grande.

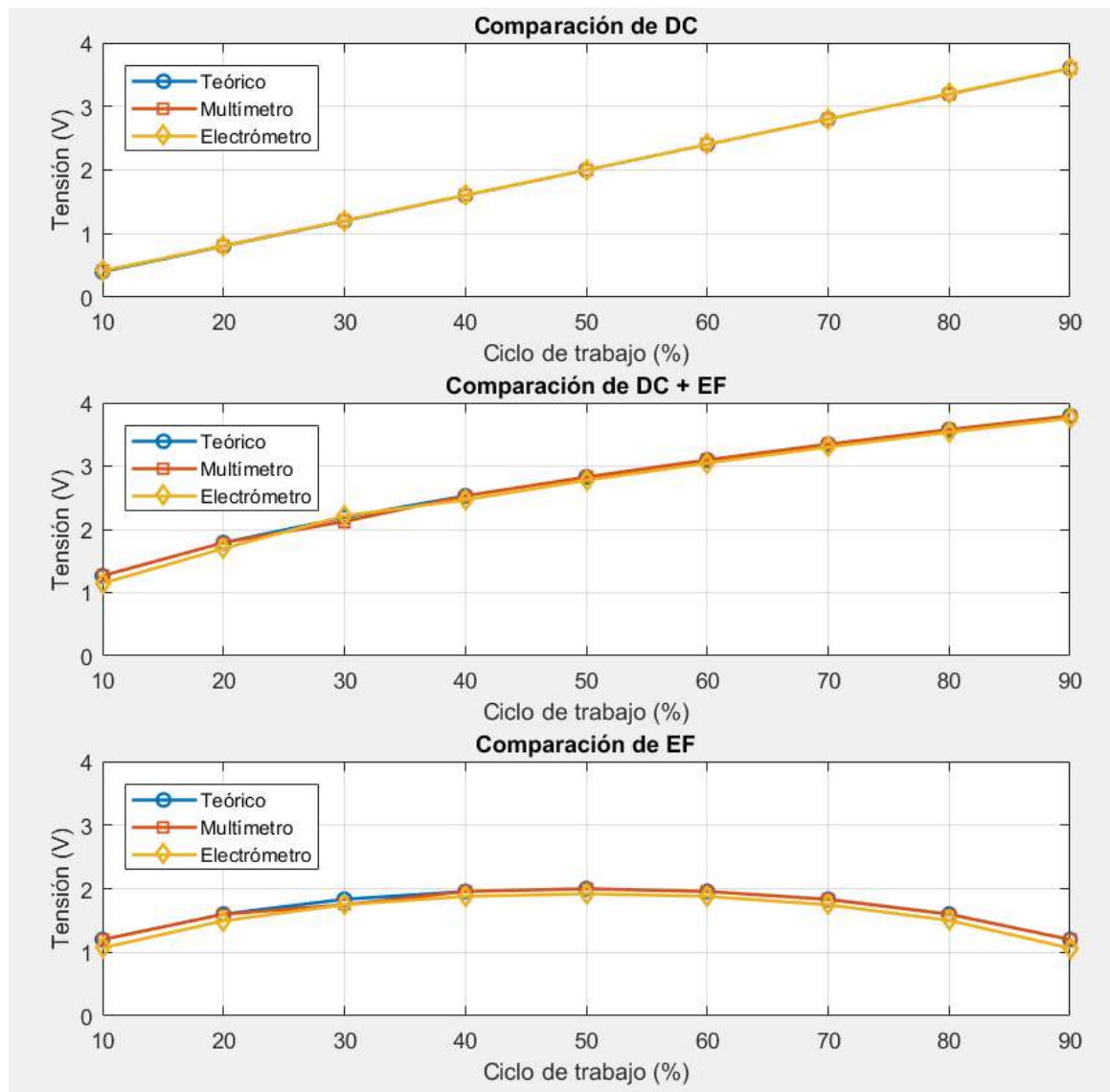


Figura 5.21: Comparaciones de mediciones con electrómetro y multímetro para onda cuadrada con ciclo de trabajo variable.

Ciclo de trabajo [%]		Tension		
		DC	DC+EF	EF
10	T	0,40000	1,26491	1,20000
	M	0,41091	1,26636	1,19784
	E	0,41595	1,14618	1,06805
20	T	0,80000	1,78885	1,60000
	M	0,80842	1,79024	1,59731
	E	0,80320	1,69700	1,49488
30	T	1,20000	2,19089	1,83303
	M	1,20657	2,19193	1,82996
	E	1,20597	2,12350	1,74783
40	T	1,60000	2,52982	1,95959
	M	1,60386	2,53001	1,95668
	E	1,60092	2,46767	1,87789
50	T	2,00000	2,82843	2,00000
	M	2,00263	2,82818	1,99702
	E	2,00304	2,77500	1,92054
60	T	2,40000	3,09839	1,95959
	M	2,40167	3,09787	1,95673
	E	2,40064	3,04824	1,87847
70	T	2,80000	3,34664	1,83303
	M	2,80040	3,34550	1,83033
	E	2,80031	3,29980	1,74555
80	T	3,20000	3,57771	1,60000
	M	3,19944	3,57628	1,59793
	E	3,20096	3,53539	1,50094
90	T	3,60000	3,79473	1,20000
	M	3,59836	3,79281	1,19884
	E	3,60081	3,75473	1,06404

T: teórico, M: multímetro, E: electrómetro

Figura 5.22: Tabla de mediciones para onda cuadrada con ciclo de trabajo variable, junto con el error relativo entre teórico y electrómetro.

Ciclo de trabajo [%]		Tension		
		DC	DC+EF	EF
10	T	0,40000	1,26491	1,20000
	E	0,41595	1,14618	1,06805
	er%	4,0	-9,4	-11,0
20	T	0,80000	1,78885	1,60000
	E	0,80320	1,69700	1,49488
	er%	0,4	-5,1	-6,6
30	T	1,20000	2,19089	1,83303
	E	1,20597	2,12350	1,74783
	er%	0,5	-3,1	-4,6
40	T	1,60000	2,52982	1,95959
	E	1,60092	2,46767	1,87789
	er%	0,1	-2,5	-4,2
50	T	2,00000	2,82843	2,00000
	E	2,00304	2,77500	1,92054
	er%	0,2	-1,9	-4,0
60	T	2,40000	3,09839	1,95959
	E	2,40064	3,04824	1,87847
	er%	0,0	-1,6	-4,1
70	T	2,80000	3,34664	1,83303
	E	2,80031	3,29980	1,74555
	er%	0,0	-1,4	-4,8
80	T	3,20000	3,57771	1,60000
	E	3,20096	3,53539	1,50094
	er%	0,0	-1,2	-6,2
90	T	3,60000	3,79473	1,20000
	E	3,60081	3,75473	1,06404
	er%	0,0	-1,1	-11,3

T: teórico, E: electrómetro, er%: error relativo

Figura 5.23: Tabla de mediciones para onda cuadrada con ciclo de trabajo variable, junto con la medición del multímetro.

5.4. Medición de corrientes

Como última medición de prueba, se realizaron mediciones de corrientes del orden del pA. Para ello, se utilizó un amplificador de transimpedancia encargado de convertir las pequeñas corrientes medidas a la salida del sensor del Skipper CCD. Una imagen ilustrativa y su diagrama de bloques pueden observarse en las figuras 5.24 y 5.25.



Figura 5.24: Amplificador de transimpedancia basado en el MAX9945 junto con varias resistencias del orden de $G\Omega$ para emular distintas corrientes.

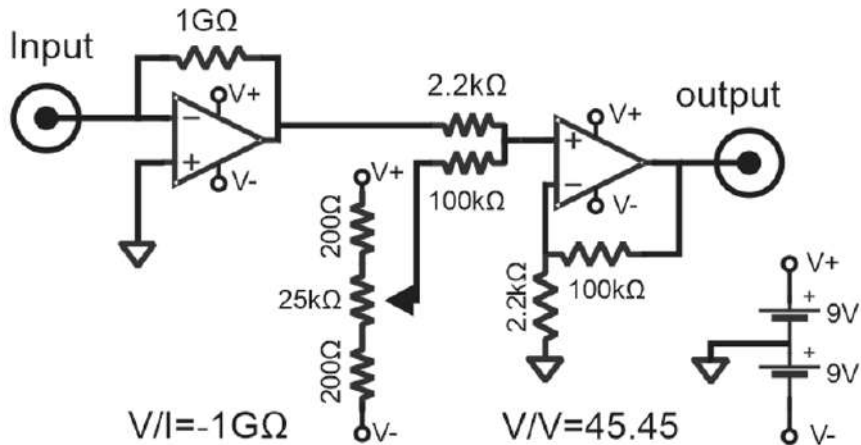


Figura 5.25: Diagrama de bloques del amplificador de transimpedancia basado en el MAX9945.

Dicho amplificador cuenta con la siguiente expresión:

$$V_o = I_{input} \cdot R_{G\Omega} \cdot 45,45$$

Y toma el límite de saturación para una I_{input} de 200pA, con $V_o = 9V$ (tomando una resistencia de realimentación de $1G\Omega$).

Conociendo los parámetros del amplificador, se procedió a realizar un barrido en voltaje para comprobar la exactitud del electrómetro. En las figuras 5.27 y 5.26, es posible observar la comparación entre corriente medida y teórica, junto con el error asociado en pA .

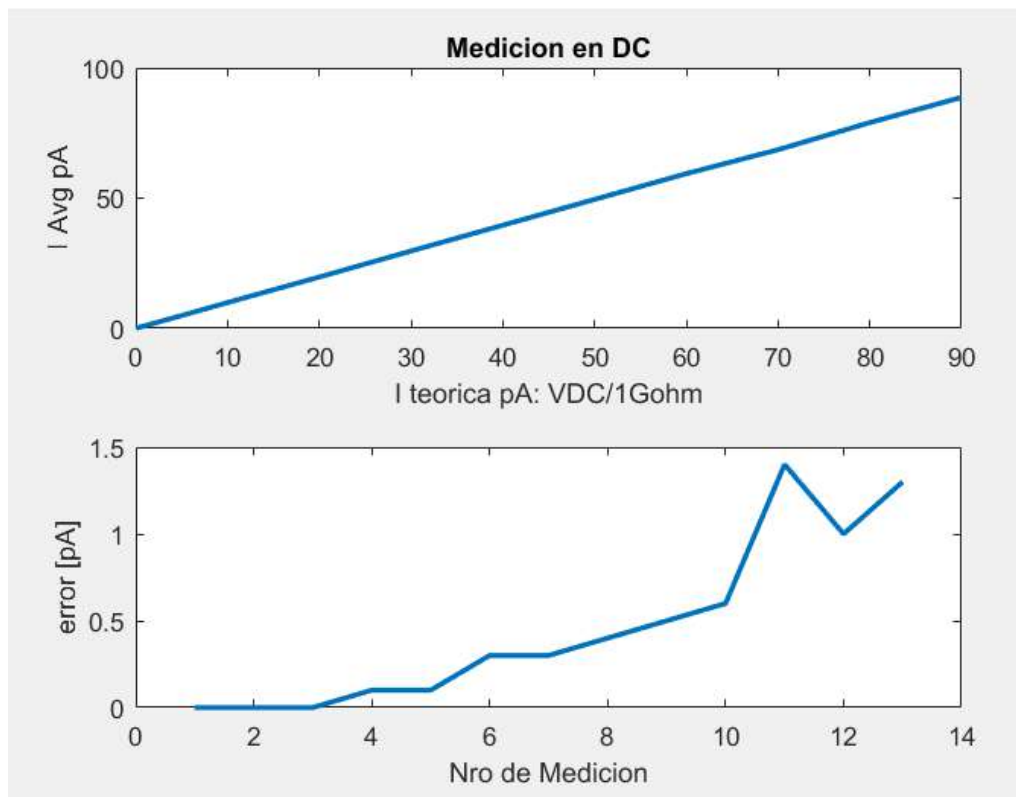


Figura 5.26: Comparación corriente medida por electrómetro y calculada teórica junto con el error asociado, para el caso de DC.

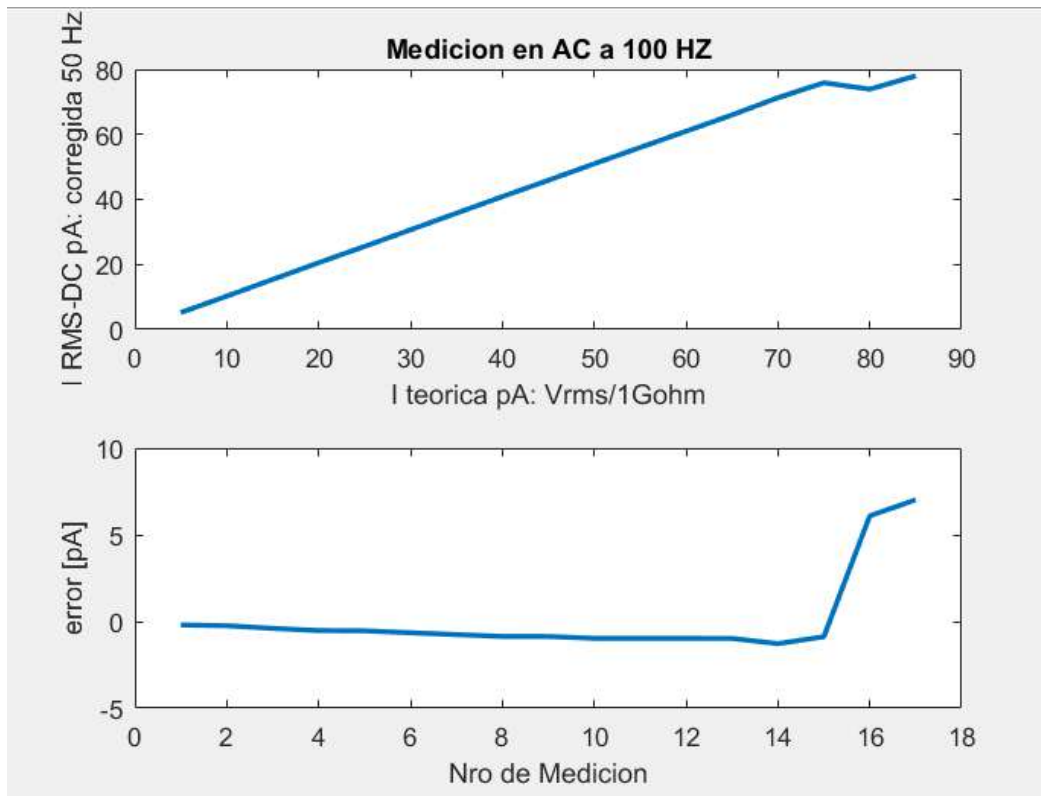


Figura 5.27: Comparación corriente medida por electrómetro y calculada teórica junto con el error asociado, para el caso de AC.

Se observa en las mediciones de AC, un valor de saturación acorde a la entrada máxima del conversor ADS1115, lo cual resulta en el máximo de corriente apta para medición con el electrómetro:

$$I_{max} = \frac{4,096V}{1G\Omega \cdot 45,45} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = 65pA_{rms}$$

Es posible apreciar en base a las mediciones, que el dispositivo resulta adecuado para este tipo de mediciones, con bajo error en general. Esto resulta sumamente útil en aplicaciones en las que se quieran medir corrientes pequeñas (o potencialmente calcular el valor de carga).

5.5. Mejoras a futuro

5.5.1. Ganancia ajustable automática

Una posible idea que podría llevarse a cabo, es el ajuste automático de ganancia del ADC. La implementación consistía en que el comparador detectará que la señal de entrada estuviera en riesgo de saturar el rango del ADC, entonces el microcontrolador encendería un LED como indicador visual de alerta, lo cual permitiría al usuario ajustar la ganancia del conversor según su criterio: si la saturación es leve y solo algunos puntos de la señal se ven afectados, se puede optar por mantener la ganancia actual para maximizar la resolución de la medición. Sin embargo, si la saturación es significativa, se reduce la ganancia para evitar pérdida de datos en las mediciones. La señal acondicionada y libre de saturación sería entonces enviada directamente al ADC (U11), asegurando que el sistema capture con precisión las variaciones de corriente a lo largo del tiempo. El conexionado de lo mencionado se puede observar en la figura [5.28](#).

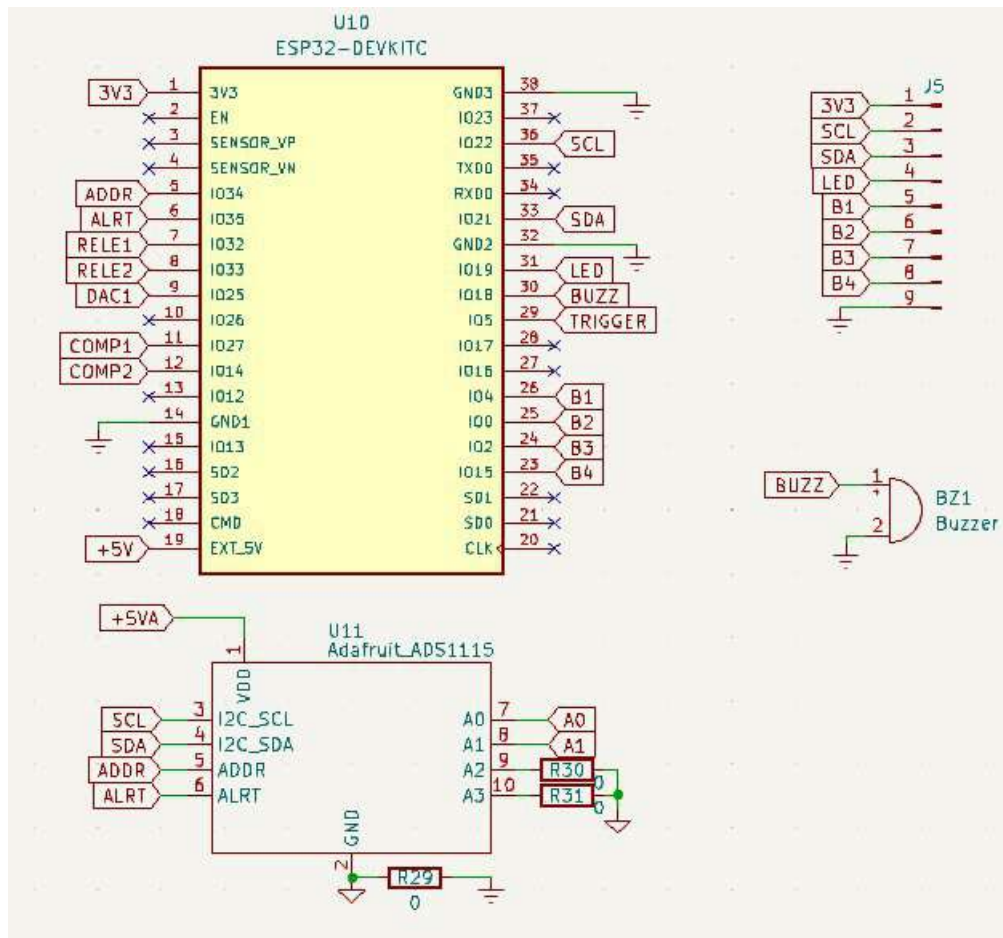


Figura 5.28: Esquemático de asignación de pines del ADC y ESP.

5.5.2. Calibración vía comando

Otra posible mejora, es la incorporación de comandos para calibrar el dispositivos en base a las diferentes ganancias. Para esto, se debe parsear el comando ingresado para obtener el valor ingresado por el usuario, y de esta forma guardarlo en un vector localizado en la memoria EEROOM del ESP. Además, el índice donde se almacene el valor tendrá correspondencia con la ganancia (por ejemplo, si el índice es 3, corresponde al GPA de valor 4). De esta forma, sería muy sencillo poder cambiar los distintos valores de calibración para los distintos GPA del ADC ingresando un simple comando a través del puerto serie.

Capítulo 6

Conclusiones

Es posible concluir que los objetivos propuestos inicialmente se cumplieron satisfactoriamente. Se logró desarrollar un dispositivo modular, eficiente, práctico e inalámbrico sumamente útil para ensayos de laboratorio. En ese sentido, el sistema resultó relativamente accesible en relación calidad/precio comparado con otros instrumentos de medición como multímetros de alta precisión comerciales.

Además, el mismo cuenta con una flexibilidad operativa al ser utilizable con batería o conectado a la red, así como también cuenta con la posibilidad de conectarse con la computadora y utilizar los comandos descritos anteriormente para realizar distintas modificaciones y mediciones. En ese sentido, el envío de información por el puerto serie resulta sumamente útil a la hora de realizar ensayos que luego sean analizados en Matlab u algún otro software de procesamiento.

En cuanto a su rendimiento, fue posible lograr un número de bits mayor aumentando la resolución, por lo que se logró alcanzar valores cercanos a los dados por el multímetro digital. Sumado a esto, la respuesta en frecuencia resultó mejor en baja frecuencia comparado con el multímetro, lo cual resulta en una gran ventaja para mediciones que incluyan un offset de DC o que sean de baja frecuencia.

Además, resulta sumamente provechosa la facilidad para añadir nuevas funciones de procesamiento debido a la gran modularidad del código desarrollado. Esto resulta importante pensando en aplicaciones a futuro, que requieran otro tipo de procesamiento más especializado.

Capítulo 7

Referencias

- [Texas Instruments. \(2022\). ADS1115 Datasheet.](#)
- [Elecia White \(2017\). Ping-pong-buffers.](#)
- [Guglielmo Braguglia \(2023\). Serial Cmd, ESP32 Command Library.](#)
- [MORNSUN Science Technology Ltd \(2014\). B0515\(X\)T-1W Datasheet.](#)
- [STMicroelectronics \(2018\). L78L05 Datasheet.](#)
- [SYC Electronica \(2018\). L79L05 Datasheet.](#)
- [Texas Instruments \(2005\). TL072 Datasheet](#)
- [Tyco Electronics \(2012\). V23079 Datasheet.](#)
- [Texas Instruments \(2020\). LM393 Datasheet.](#)
- [Doc espressif: FreeRTOS guide.](#)